

PHYSIQUE • TLED

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS — ÉVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

LEÇON P03

INTERACTION ÉLECTROSTATIQUE ET CHAMP ÉLECTRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'interaction électrostatique : nature de la charge électrique, modes d'électrisation, loi de Coulomb et notion de champ électrostatique. Elle aboutit à l'étude du champ uniforme entre les armatures d'un condensateur plan, aux notions de potentiel et de travail de la force électrique, outils indispensables pour la suite du programme (mouvement dans un champ électrique).

- À la fin de cette leçon, je sais décrire et interpréter les trois modes d'électrisation (frottement, contact, influence)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la conservation et la quantification de la charge électrique
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'intensité d'une force électrostatique à l'aide de la loi de Coulomb
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et représenter le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le principe de superposition pour déterminer le champ créé par plusieurs charges
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et interpréter des lignes de champ



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Charge électrique et électrisation | 6. Synthèse et méthodes de résolution |
| 2. Loi de Coulomb | 7. Activité d'intégration |
| 3. Champ électrostatique créé par des charges ponctuelles | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Champ électrique uniforme et condensateur plan | 9. Exercices |
| 5. Travail de la force électrique, potentiel et d.d.p. | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire et interpréter les trois modes d'électrisation (frottement, contact, influence)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la conservation et la quantification de la charge électrique
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'intensité d'une force électrostatique à l'aide de la loi de Coulomb
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et représenter le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le principe de superposition pour déterminer le champ créé par plusieurs charges
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et interpréter des lignes de champ
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un condensateur plan et relier le champ uniforme à la tension par $E = U/d$
- À la fin de cette leçon, je sais définir le potentiel électrique et calculer le travail de la force électrique dans un champ uniforme

PRÉREQUIS

- Notion de force et représentation vectorielle (Seconde/Première)
- Loi de gravitation universelle et champ de gravitation (Première) — analogie utile

- Structure de l'atome : noyau, électrons, ions (Seconde)
- Tension électrique et intensité du courant (notions de collège et Première)
- Produit scalaire et travail d'une force (Première)

1 CHARGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRISATION

En pleine saison sèche à Maroua, Amina remarque qu'en retirant son pagne synthétique, ses cheveux se dressent et crépitent, et que la poussière colle à l'écran de son téléphone. Plus impressionnant encore : pendant les orages de la saison des pluies à Yaoundé, la foudre frappe parfois les poteaux électriques de la SONATREL et coupe le courant dans tout le quartier. Comment expliquer que des objets, sans même se toucher, s'attirent ou se repoussent ? Quelle est cette force mystérieuse qui agit à distance, et comment la calculer ? Cette leçon lève le voile sur l'interaction électrostatique, phénomène à la base du fonctionnement des photocopieuses, des peintures électrostatiques et des paratonnerres.

1.1 Expériences d'électrification et mise en évidence de deux espèces d'électricité

Commençons par des expériences simples, reproductibles à la maison ou en classe.

EXPÉRIENCE Électrification par frottement – règle et papier

Matériel : une règle en plastique (ou un stylo à bille), de petits morceaux de papier (confettis), un ballon en caoutchouc, un mur peint. Protocole :

1. Frotte énergiquement la règle en plastique sur un tissu en laine (ou sur tes cheveux secs).
2. Approche la règle des confettis sans les toucher.
3. Frotte le ballon sur tes cheveux, puis colle-le au mur.

Observations :

- La règle attire les confettis ; ils sautent vers elle, s'y collent un instant, puis retombent.
- Le ballon reste collé au mur plusieurs minutes.
- Si tu approches deux règles frottées l'une de l'autre, elles se repoussent.
- Si tu approches une règle frottée (plastique) d'un bâton de verre frotté avec de la soie, ils s'attirent.

Interprétation : Le frottement a transféré des charges électriques. Il existe deux espèces d'électricité : on les appelle charge positive et charge négative.

- Deux charges de même signe se repoussent.
- Deux charges de signes opposés s'attirent.

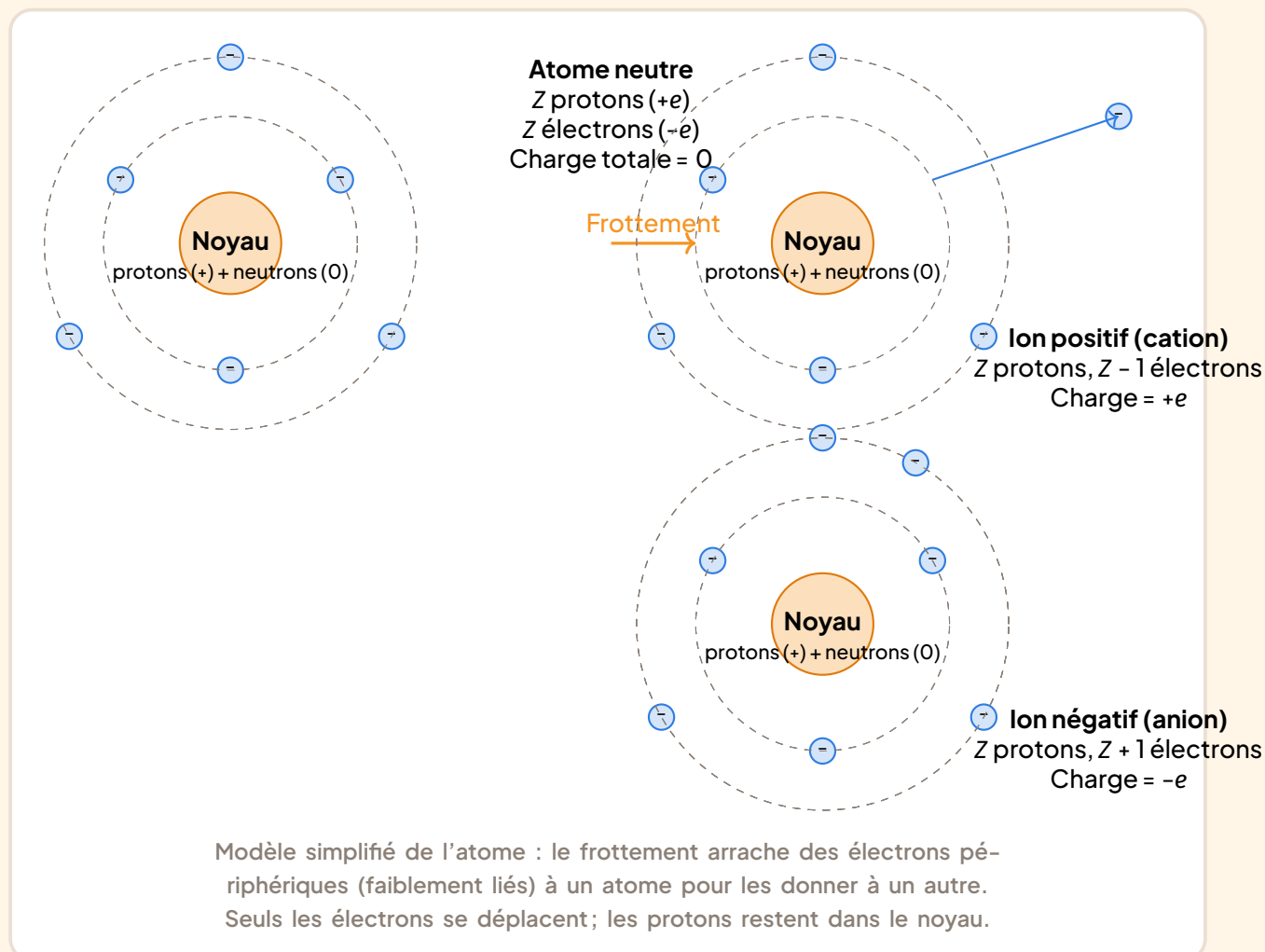
DÉFINITION Charge électrique

La **charge électrique** est une propriété intrinsèque de la matière qui se manifeste par des forces d'attraction ou de répulsion entre corps électrisés. Elle est notée q (ou Q) et son

unité SI est le **coulomb** (symbole C).

1.2 Interprétation microscopique : structure de l'atome et transfert d'électrons

Pour comprendre l'origine de ces charges, regardons la structure de la matière.



PROPRIÉTÉ Structure de la matière et charge électrique

La matière est constituée d'atomes. Chaque atome contient :

- un noyau (protons de charge $+e$ et neutrons de charge 0), massif et immobile à l'échelle macroscopique ;
- un nuage électronique (électrons de charge $-e$), léger et mobile.

Un atome neutre a autant de protons que d'électrons (Z protons, Z électrons).

- Un corps chargé positivement a un déficit d'électrons (il a perdu des électrons).

- Un corps chargé négativement a un excès d'électrons (il a gagné des électrons).
La charge élémentaire est $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.

ATTENTION Piège classique : « Un corps chargé positivement a gagné des protons »

FAUX ! Les protons sont enfermés dans le noyau, liés par l'interaction forte. Seuls les électrons (et parfois des ions entiers dans les solutions) peuvent se déplacer d'un corps à l'autre lors d'une électrisation macroscopique. Un corps positif a perdu des électrons, pas gagné des protons.

1.3 Conducteurs et isolants : la mobilité des charges

Tous les matériaux ne réagissent pas de la même façon face aux charges.

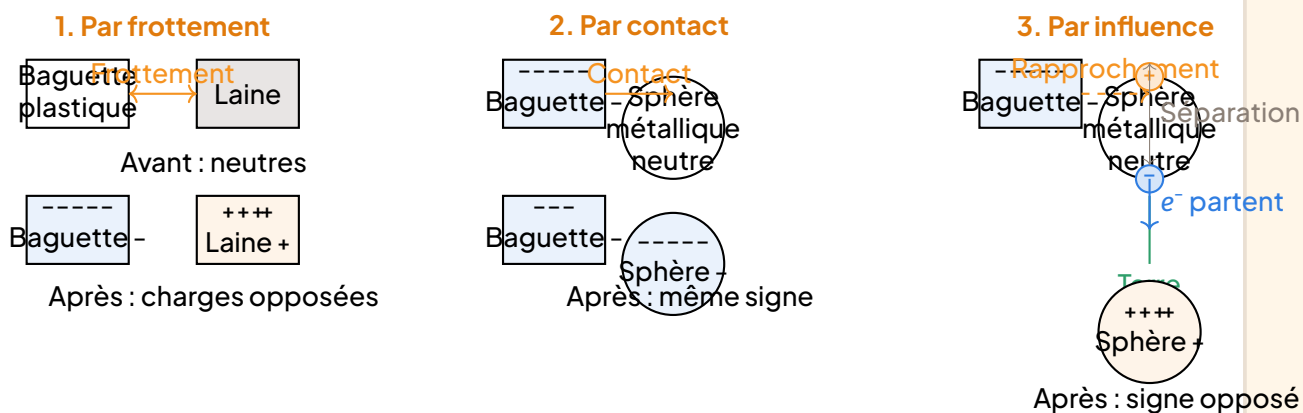
DÉFINITION Conducteurs et isolants

- Un **conducteur** (métaux : cuivre, aluminium, fer ; corps humain ; solutions ioniques comme l'eau du robinet ou le sang) possède des charges libres (électrons de conduction dans les métaux, ions en solution) qui peuvent se déplacer à l'intérieur du volume du matériau.
- Un **isolant** (verre, plastique, caoutchouc, bois sec, air sec, porcelaine) ne possède pas de charges libres mobiles à l'échelle macroscopique. Les charges y restent localisées là où on les a déposées.

LE SAVAIS-TU ? Le corps humain : un conducteur... parfois dangereux

Ton corps est un conducteur (eau + sels minéraux $\approx$ solution ionique). C'est pourquoi tu peux servir de « fil » pour décharger un objet électrisé (le « choc » en touchant une portière de voiture par temps sec). C'est aussi pourquoi les électriciens d'ENEO portent des gants isolants et des bottes en caoutchouc : pour casser la conduction et éviter l'électrocution. L'air sec est un isolant, mais s'il est trop humide ou si le champ électrique est trop fort (foudre), il s'ionise et devient conducteur.

1.4 Les trois modes d'électrisation



Les trois modes d'électrisation. (1) Frottement : transfert d'électrons entre deux isolants. (2) Contact : partage des charges entre un conducteur et un corps chargé. (3) Influence : déplacement des charges libres dans un conducteur sous l'action d'un champ extérieur, puis mise à la terre pour figer la charge.

MÉTHODE

Prévoir le sens du transfert d'électrons et le signe final

Pour savoir quel corps devient positif/négatif lors d'un frottement :

1. Consulte la série triboélectrique (liste des matériaux classés selon leur tendance à perdre ou gagner des électrons). Exemple simplifié :

(+) Tendance à perdre e^- : Verre > Nylon > Laine > Soie > Papier > Coton > Bois > Ambre > Caoutchouc

2. Le matériau plus haut dans la série (plus « positif ») perd des électrons → devient chargé positivement.
3. Le matériau plus bas (plus « négatif ») gagne des électrons → devient chargé négativement.
4. Exemple : Plastique (bas) frotté avec Laine (haut) → Plastique - / Laine +.

1.5 Conservation et quantification de la charge électrique

PROPRIÉTÉ

Conservation de la charge – Loi admise, vérifiée expérimentalement

Dans un système isolé (aucun échange de matière avec l'extérieur), la charge électrique totale (somme algébrique de toutes les charges) se conserve au cours de tout processus

(frottement, contact, influence, réaction chimique, désintégration nucléaire).

$$\sum_i q_i = \text{constante}$$

Exemple : Frottement règle/laine. Avant : $q_{\text{règle}} = 0$, $q_{\text{laine}} = 0$, $Q_{\text{tot}} = 0$. Après : $q_{\text{règle}} = -Q$, $q_{\text{laine}} = +Q$, $Q_{\text{tot}} = 0$.

PROPRIÉTÉ Quantification de la charge – Loi admise

Toute charge électrique q est un multiple entier de la **charge élémentaire** e :

$$q = n \cdot e \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \text{ (entier relatif) et } e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$n > 0$: excès d'électrons (charge négative) ; $n < 0$: déficit d'électrons (charge positive).
Conséquence : La charge est discrète (quantifiée), pas continue. À l'échelle macroscopique ($q \sim e - 6 \text{ C}$), $n \sim 10^{13}$: l'effet « grain » est invisible, on traite q comme une variable continue.

EXEMPLE Ordre de grandeur : charges macroscopiques

- Ballon frotté : $q \approx -1e - 8 \text{ C} \Rightarrow n \approx 6 \times 10^{10}$ électrons en excès.
- Éclair (foudre) : $q \approx 5 \text{ C}$ à $20 \text{ C} \Rightarrow n \approx 3 \times 10^{19}$ à 1×10^{20} électrons transférés en quelques millisecondes ! C'est l'équivalent du courant d'une centrale nucléaire pendant une fraction de seconde.
- Condensateur d'alimentation (ex. chargeur téléphone) : $q \approx 1e - 3 \text{ C}$.

LESAVAIS-TU ? La foudre au Cameroun : un spectacle... et un danger

Le Cameroun est l'un des pays les plus foudroyés au monde (région de la Sanaga, Bamiléké, Adamaoua). Un éclair transporte $\sim 10 \text{ C}$ de charge sous une tension de $\sim 100 \text{ MV}$ et un courant de $\sim 30 \text{ kA}$ en $\sim 30 \text{ } \mu\text{s}$. L'énergie libérée ($\sim 1 \text{ GJ}$) chauffe l'air à 30000 K (5 fois la surface du Soleil) $\rightarrow$ onde de choc = tonnerre. Les paratonnerres (pointe métallique reliée à la terre) protègent les bâtiments en offrant un chemin préférentiel aux charges : ils ne attirent pas la foudre, ils la guident sans dommage. Pense à débrancher ta télévision pendant les orages à Yaoundé ou Douala !

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul du nombre d'électrons transférés

Énoncé : Une règle en plastique acquiert une charge $q = -3,2 \times 10^{-9} \text{ C}$ après frottement sur de la laine. Combien d'électrons a-t-elle gagnés ? Quelle est la charge de la laine ?

SOLUTION

Solution :

1. Données : $q = -3,2 \times 10^{-9} \text{ C}$, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
 2. Nombre d'électrons gagnés : $n = \frac{|q|}{e} = \frac{3,2 \times 10^{-9}}{1,6 \times 10^{-19}} = 2,0 \times 10^{10}$ électrons.
 3. Conservation de la charge : Système isolé {règle, laine}. $Q_{\text{initial}} = 0 = q_{\text{règle}} + q_{\text{laine}}$.
 4. $q_{\text{laine}} = -q_{\text{règle}} = +3,2 \times 10^{-9} \text{ C}$.
 5. La laine a perdu $2,0 \times 10^{10}$ électrons (charge positive).
- Réponse : La règle a gagné $2,0 \times 10^{10}$ électrons ; la laine porte une charge de $+3,2 \times 10^{-9} \text{ C}$.

EXERCICE 1 Application : électroscope à feuilles

Un électroscope à feuilles d'or (conducteur) est neutre. On approche (sans contact) une baguette de plastique chargée négativement.

1. Décris le déplacement des charges libres dans l'électroscope. Dessine un schéma.
2. Quel est le signe des charges sur les feuilles ? Pourquoi s'écartent-elles ?
3. On met l'électroscope à la terre (contact avec le doigt) tout en maintenant la baguette proche, puis on retire le doigt, puis la baguette. Quel est le signe final de la charge de l'électroscope ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : électroscope à feuilles

1. Influence : Les électrons libres (charges négatives) du métal sont repoussés par la baguette $\rightarrow$ ils migrent vers le bas (feuilles). Le haut (support) se charge positivement (déficit d'électrons), le bas (feuilles) négativement (excès).
2. Les feuilles portent des charges de même signe (négatif) $\rightarrow$ elles se repoussent (force de Coulomb) $\rightarrow$ écartement.
3. Mise à la terre : Les électrons en excès sur les feuilles peuvent fuir vers la Terre (réservoir infini de charges). Le doigt fait contact $\rightarrow$ les électrons partent vers la Terre. On retire le doigt (coupe le chemin) avant de retirer la baguette. L'électroscope a

maintenant un déficit d'électrons global → charge positive. En retirant la baguette, les charges positives se redistribuent uniformément. L'électroscope reste chargé positivement.

À RETENIR Bilan : Charge électrique et électrisation

- Charge électrique q (C) : propriété de la matière, deux signes (+, -). Règle : même signe → répulsion, signes contraires → attraction.
- Microscopique : Seuls les électrons ($-e$) se déplacent macroscopiquement. Protons ($+e$) bloqués dans le noyau.
- Conducteur : charges libres mobiles (métaux, corps humain, solutions). Isolant : charges bloquées (plastique, verre, air sec).
- 3 modes : Frottement (transfert e^- entre isolants), Contact (partage sur conducteurs), Influence (déplacement sans contact + mise à la terre pour figer).
- Conservation : $\sum q = \text{cste}$ (système isolé).
- Quantification : $q = n \cdot e$, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $n \in \mathbb{Z}$.

2 LOI DE COULOMB

Après avoir identifié la charge électrique comme la propriété fondamentale à l'origine des phénomènes d'électrisation, nous devons maintenant quantifier l'interaction entre deux corps électrisés. Comment la force que deux charges s'exercent mutuellement dépend-elle de leurs valeurs et de leur distance ? C'est à cette question que Charles-Augustin de Coulomb a répondu en 1785 grâce à une expérience d'une grande ingéniosité : la balance de torsion.

2.1 L'expérience historique : la balance de torsion de Coulomb

EXPÉRIENCE Balance de torsion de Coulomb (1785)

Matériel : Une aiguille légère (paille ou tige de métal) suspendue par un fil de soie ou un cheveu tendu (fil de torsion). Une petite sphère conductrice (souvent en étain ou en laiton) est fixée à une extrémité de l'aiguille. Une seconde sphère identique, montée sur un support isolant, peut être approchée de la première. On dispose d'un corps électrisé (par frottement) pour communiquer des charges aux sphères par contact.

Protocole :

1. On électrise les deux sphères de manière identique (même signe de charge) par contact avec le même corps électrisé. Elles se repoussent.
2. La répulsion fait tourner l'aiguille, ce qui tord le fil de suspension. Le fil exerce un couple de rappel proportionnel à l'angle de torsion θ : $M_{\text{rappel}} = -k_{\text{fil}} \theta$.
3. À l'équilibre, le couple électrostatique de répulsion équilibre le couple de rappel du fil. En mesurant l'angle d'équilibre θ_{eq} , on en déduit la force de répulsion F (connaissant la longueur de l'aiguille L et la constante de torsion k_{fil} : $F = k_{\text{fil}} \theta_{\text{eq}} / L$).
4. On varie la distance r entre les centres des sphères (en déplaçant la sphère mobile) et on note l'angle θ_{eq} correspondant.
5. On renouvelle l'expérience en divisant la charge d'une sphère par 2 (mise en contact avec une sphère neutre identique), puis par 4, etc., pour étudier l'influence du produit des charges.

Observations et interprétations :

- Pour des charges fixées, la force F est proportionnelle à $1/r^2$: le tracé de F en fonction de $1/r^2$ est une droite passant par l'origine.
- Pour une distance fixée, la force F est proportionnelle au produit des charges $q_A q_B$.
- La force est attractive si les charges sont de signes contraires, répulsive si elles sont de même signe.
- La force suit la droite joignant les centres des sphères (force centrale).

Balance de torsion – Cas répulsif ($q_A q_B > 0$)

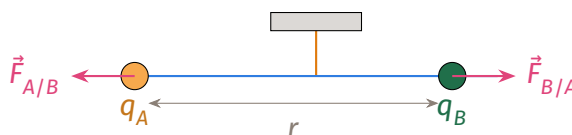


Schéma de principe de la balance de torsion. Deux sphères de même signe de charge se repoussent, tordant le fil de suspension. L'angle de torsion mesure l'intensité de la force.

2.2 Énoncé de la loi de Coulomb

Les résultats expérimentaux de Coulomb, confirmés depuis avec une précision extrême, se résument dans la loi fondamentale de l'électrostatique.

PROPRIÉTÉ Loi de Coulomb – Force entre deux charges ponctuelles

Deux charges ponctuelles q_A et q_B , placées dans le vide (ou l'air, à très bonne approxima-

tion), séparées par une distance r , s'exercent l'une sur l'autre des forces opposées, de même direction (la droite (AB)), de même intensité donnée par :

$$F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

où $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ est la constante de Coulomb (dans le vide/air).

À RETENIR Conditions d'application et vocabulaire

- Charges ponctuelles : La formule est rigoureusement exacte pour des charges ponctuelles. Pour des sphères conductrices chargées, elle s'applique en prenant r comme la distance entre leurs centres, à condition que r soit grand devant leurs rayons (ou qu'elles soient suffisamment éloignées pour que la répartition de charge reste sphérique).
- Valeur de k : $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$. Au Bac, cette valeur est fournie ou admise.
- Lien avec ϵ_0 (complément Bac) : $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, où $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ (permittivité diélectrique du vide). Cette forme $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ simplifie les équations de Maxwell et le théorème de Gauss.
- Unités : Charges en coulombs (C), distance en mètres (m), force en newtons (N). Attention : $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$; $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$.

2.3 Expression vectorielle et caractère attractif/répulsif

Pour manipuler les forces dans l'espace (somme vectorielle, projection sur axes), nous avons besoin de l'expression vectorielle. Introduisons le vecteur unitaire $\vec{u}_{AB} = \frac{\vec{AB}}{AB}$ dirigé de A vers B.

PROPRIÉTÉ Force de Coulomb – Forme vectorielle

La force $\vec{F}_{B/A}$ exercée par la charge q_A (en A) sur la charge q_B (en B) s'écrit :

$$\vec{F}_{B/A} = k \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_{AB}$$

La force $\vec{F}_{A/B}$ exercée par q_B sur q_A est :

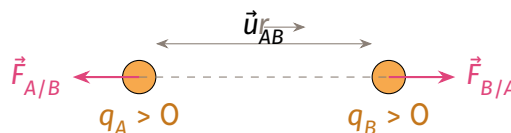
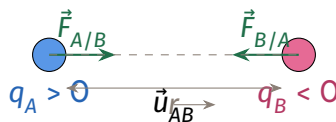
$$\vec{F}_{A/B} = k \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_{BA} = -\vec{F}_{B/A}$$

À RETENIR Règle des signes – Attraction ou Répulsion ?

Le signe du produit $q_A q_B$ détermine la nature de l'interaction :

- $q_A q_B > 0$ (mêmes signes) : $\vec{F}_{B/A}$ a le même sens que $\vec{u}_{AB}$ (de A vers B). Les charges se repoussent.
- $q_A q_B < 0$ (signes contraires) : $\vec{F}_{B/A}$ a le sens opposé à $\vec{u}_{AB}$ (de B vers A). Les charges s'attirent.

C'est l'avantage majeur de la forme vectorielle : pas de valeur absolue, le signe algébrique des charges donne directement le sens de la force.

Répulsion ($q_A q_B > 0$)

Attraction ($q_A q_B < 0$)


Forces de Coulomb : répulsion pour charges de même signe, attraction pour charges de signes contraires. Les forces sont opposées (3^e loi de Newton).

2.4 Principe des actions réciproques (3^e loi de Newton)

La loi de Coulomb satisfait naturellement le principe des actions réciproques :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

Les deux forces ont même intensité, même direction, sens opposés. Elles s'exercent sur **deux corps différents** (A et B). C'est une interaction **à distance** (sans contact), médiatisée par le champ électrostatique (notion développée en Section 3).

2.5 Comparaison avec l'interaction gravitationnelle

L'analogie formelle entre la loi de Coulomb et la loi de Newton sur la gravitation universelle est frappante.

Propriété	Interaction Gravitationnelle	Interaction Électrostatique
Expression scalaire	$F_g = G \frac{m_A m_B}{r^2}$	$F_e = k \frac{ q_A q_B }{r^2}$
Constante	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	$k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
Source	Masse m (toujours positive)	Charge q (positive ou négative)
Nature	Toujours attractive	Attractive ou répulsive
Écran	Impossible	Possible (cage de Faraday, conducteurs)
Ordre de grandeur (électron-proton)	$F_g \approx 10^{-47} \text{ N}$	$F_e \approx 10^{-8} \text{ N}$

LESAVAIS-TU ? La force électrique domine le monde microscopique

Pour un couple électron-proton (atome d'hydrogène), le rapport des forces est :

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k e^2}{G m_e m_p} \approx \frac{(9 \times 10^9)(1,6 \times 10^{-19})^2}{(6,67 \times 10^{-11})(9,11 \times 10^{-31})(1,67 \times 10^{-27})} \approx 2,3 \times 10^{39}$$

La force électrique est 39 ordres de grandeur plus intense que la gravité ! C'est pourquoi la structure de la matière (atomes, molécules, solides, chimie, biologie) est gouvernée par l'électromagnétisme. La gravité ne l'emporte qu'à l'échelle macroscopique (planètes, étoiles) car la matière est globalement neutre (compensation des charges), alors que les masses s'additionnent toujours.

2.6 Applications numériques et méthode de résolution

MÉTHODE Calculer une force électrostatique entre deux charges ponctuelles

1. Schéma : Représenter les charges A et B, leurs signes, la distance r (entre centres), le vecteur unitaire $\vec{u}_{AB}$.
2. Conversion SI : Convertir impérativement les charges en coulombs (C) et la distance en mètres (m). ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$, $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$).
3. Calcul de l'intensité : Appliquer $F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2}$.
4. Sens de la force : Utiliser la forme vectorielle $\vec{F}_{B/A} = k \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_{AB}$ (le signe du produit donne le sens par rapport à $\vec{u}_{AB}$) ou la règle « même signe = répulsion, signes contraires = attraction ».
5. Vérification : Analyse dimensionnelle ($[k] = \text{N m}^2 \text{ C}^{-2}$, $[q^2/r^2] = \text{C}^2 \text{ m}^{-2}$, produit = N). Ordre de grandeur cohérent.

EXEMPLE Force entre deux charges ponctuelles

Énoncé : Deux charges ponctuelles $q_1 = +2,0 \mu\text{C}$ et $q_2 = -3,0 \mu\text{C}$ sont placées dans l'air à une distance $r = 10,0 \text{ cm}$ l'une de l'autre. Déterminer la force que q_1 exerce sur q_2 (valeur et direction).

Solution :

1. Données SI : $q_1 = +2,0 \times 10^{-6} \text{ C}$; $q_2 = -3,0 \times 10^{-6} \text{ C}$; $r = 0,100 \text{ m}$.

2. Intensité :

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{|(2,0 \times 10^{-6})(-3,0 \times 10^{-6})|}{(0,100)^2}$$

$$F = 9,0 \times 10^9 \times \frac{6,0 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-2}} = 9,0 \times 10^9 \times 6,0 \times 10^{-10} = 5,4 \text{ N}$$

3. Sens : $q_1 q_2 < 0$ (signes contraires) $\Rightarrow$ Attraction. La force $\vec{F}_{2/1}$ (exercée par q_1 sur q_2) est dirigée de q_2 vers q_1 .

4. Expression vectorielle : En choisissant $\vec{u}_{12}$ dirigé de q_1 vers q_2 :

$$\vec{F}_{2/1} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{-6,0 \times 10^{-12}}{0,01} \vec{u}_{12} = -5,4 \vec{u}_{12} \text{ N}$$

Le signe - confirme que la force sur q_2 est opposée à $\vec{u}_{12}$, c'est-à-dire vers q_1 .

Résultat : $\vec{F}_{2/1} = 5,4 \text{ N}$, dirigée de q_2 vers q_1 (attractive).

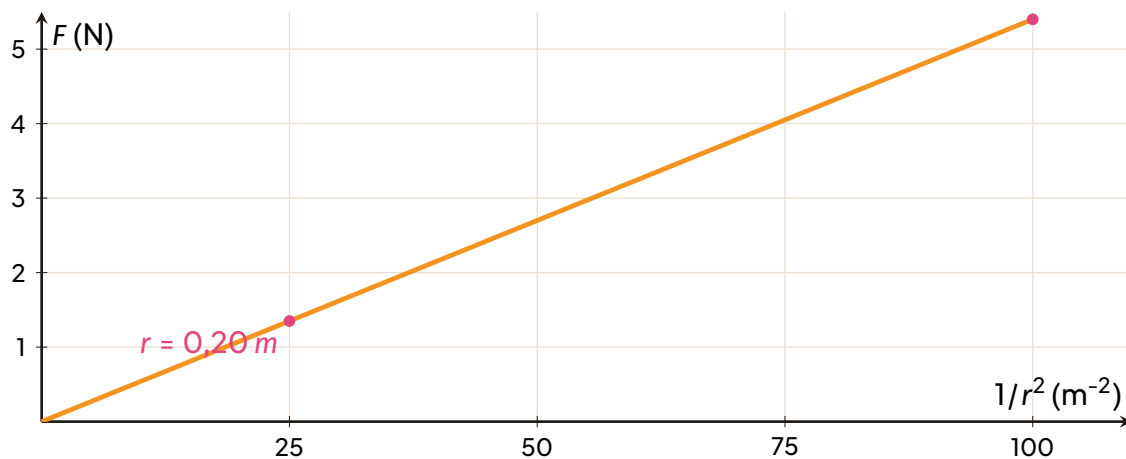
ATTENTION Pièges classiques à éviter au Bac

- Oublier les conversions : Utiliser μC et cm directement dans la formule donne un résultat faux par un facteur 10^{10} ou 10^4 . Toujours convertir en C et m avant de calculer.
- Oublier le carré sur r : $F \propto 1/r^2$, pas $1/r$. Si r double, F est divisée par 4.
- Confondre $\vec{u}_{AB}$ et $\vec{u}_{BA}$: $\vec{u}_{AB} = -\vec{u}_{BA}$. Bien définir son repère avant d'écrire la forme vectorielle.
- Valeur absolue mal placée : Dans la forme scalaire $F = k|q_A q_B|/r^2$, la valeur absolue assure une intensité positive. Dans la forme vectorielle, pas de valeur absolue : le signe de $q_A q_B$ porte l'information du sens.
- Charges non ponctuelles : Si les sphères sont proches, la répartition de charge n'est plus uniforme, la formule $kq_A q_B / r^2$ (avec r distance entre centres) devient approximative. Au Bac, on suppose toujours l'hypothèse « charges ponctuelles » ou « sphères éloignées » validée.

2.7 Représentations graphiques de la loi de Coulomb

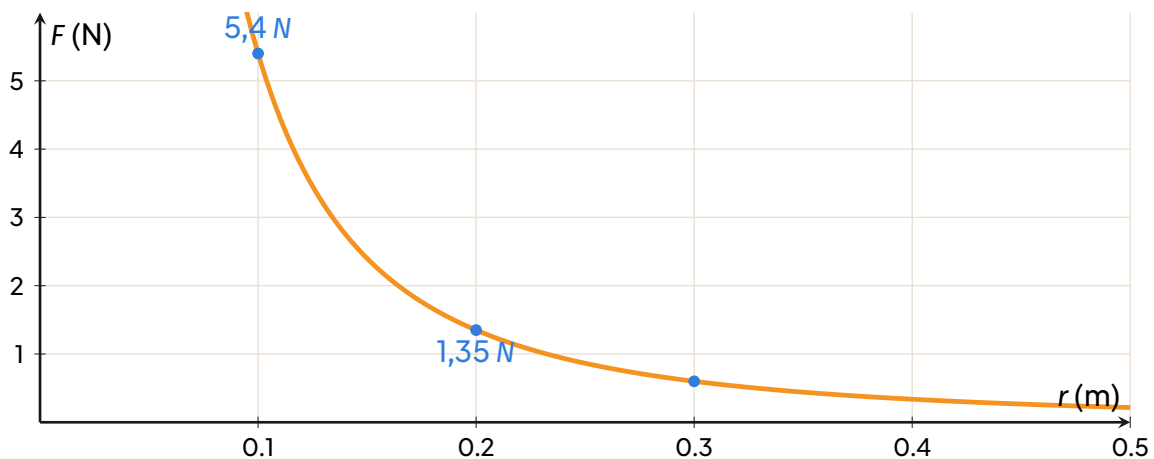
La dépendance en $1/r^2$ se visualise utilement sous deux formes graphiques.

Variation de F en fonction de $1/r^2$ (charges fixes)



Pour des charges fixées, F est proportionnelle à $1/r^2$: droite passant par l'origine. C'est le tracé linéarisé utilisé par Coulomb pour vérifier la loi.

Variation de F en fonction de r (charges fixes)



Courbe $F(r) = k|q_1 q_2|/r^2$: décroissance hyperbolique rapide. La force devient négligeable dès que la distance augmente modérément.

2.8 Exercice résolu : Détermination d'une charge inconnue

EXERCICE RÉSOLU 2 Détermination d'une charge par mesure de force

Énoncé : Une petite sphère conductrice A, de charge inconnue q_A , est fixée sur un support isolant. On approche une seconde sphère B, de charge connue $q_B = +5,0 \mu\text{C}$, sur la droite de A. On mesure la force de répulsion exercée sur B pour différentes distances r entre les centres. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

r (cm)	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
F (mN)	56,3	25,0	14,1	9,0	6,25

1. Vérifier que ces résultats sont compatibles avec la loi de Coulomb.
2. Déterminer la valeur de la charge q_A (valeur et signe).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Vérification de la loi en $1/r^2$: On calcule $1/r^2$ (en m^{-2}) pour chaque point.

r (m)	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060
$1/r^2$ ($\times 10^3 \text{m}^{-2}$)	2,50	1,11	0,625	0,400	0,278
F (N)	$56,3 \times 10^{-3}$	$25,0 \times 10^{-3}$	$14,1 \times 10^{-3}$	$9,0 \times 10^{-3}$	$6,25 \times 10^{-3}$

On trace F en fonction de $1/r^2$. Les points s'alignent sur une droite passant par l'origine (proportionnalité). La pente p de cette droite vaut $k |q_A q_B|$. Calcul de la pente par régression ou prise de deux points extrêmes :

$$p \approx \frac{56,3 \times 10^{-3} - 0}{2,50 \times 10^3 - 0} = 22,5 \times 10^{-6} \text{ N m}^2$$

(Vérification avec le point $r = 6 \text{ cm}$: $p = 6,25 \times 10^{-3} / 0,278 \times 10^3 = 22,5 \times 10^{-6}$). La proportionnalité est parfaite.

2. Détermination de q_A : On a $p = k |q_A q_B|$.

$$|q_A| = \frac{p}{k |q_B|} = \frac{22,5 \times 10^{-6}}{9,0 \times 10^9 \times 5,0 \times 10^{-6}} = \frac{22,5 \times 10^{-6}}{45 \times 10^3} = 0,5 \times 10^{-9} \text{ C} = 0,50 \text{ nC}$$

Signe de q_A : La force est une répulsion (données de l'énoncé : « force de répulsion »). Or $q_B > 0$. Pour que l'interaction soit répulsive, il faut $q_A q_B > 0$, donc $q_A > 0$. Résultat final : $q_A = +0,50 \text{ nC}$ (ou $+5,0 \times 10^{-10} \text{ C}$).

EXERCICE 2 Application : Force entre gouttelettes chargées

Dans un nuage d'orage au-dessus de Yaoundé, deux gouttelettes d'eau sphériques, de rayon $R = 1,0 \text{ mm}$, portent chacune une charge $q = -10 \text{ nC}$. Elles sont séparées par une distance $d = 2,0 \text{ cm}$ (entre leurs centres).

1. Calculer l'intensité de la force électrostatique de répulsion entre ces deux gouttelettes.
2. Comparer cette force au poids d'une gouttelette ($\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$).
3. Commenter l'influence de cette force électrique sur la coalescence des gouttelettes (formation de la pluie).

CORRIGÉ Exercice 1

1. Force de Coulomb : $q = -10 \text{ nC} = -1,0 \times 10^{-8} \text{ C}$; $d = 0,020 \text{ m}$.

$$F_e = k \frac{q^2}{d^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{(1,0 \times 10^{-8})^2}{(2,0 \times 10^{-2})^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{1,0 \times 10^{-16}}{4,0 \times 10^{-4}} = 2,25 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$F_e = 2,25 \text{ mN (répulsion)}.$$

2. Poids d'une gouttelette : Volume $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(10^{-3})^3 \approx 4,19 \times 10^{-9} \text{ m}^3$. Masse $m = \rho V = 1000 \times 4,19 \times 10^{-9} = 4,19 \times 10^{-6} \text{ kg}$. Poids $P = mg = 4,19 \times 10^{-6} \times 9,8 \approx 4,1 \times 10^{-5} \text{ N} = 0,041 \text{ mN}$.
3. Comparaison et commentaire : $F_e/P \approx 2,25/0,041 \approx 55$. La force de répulsion électrique est 55 fois plus grande que le poids de la gouttelette. Cela crée une barrière électrique qui s'oppose au rapprochement des gouttelettes (coalescence). Pour que la pluie se forme, il faut que les charges soient neutralisées (par capture d'ions de signe contraire, ou par décharge - éclair) ou que les gouttelettes grossissent suffisamment pour que la gravité l'emporte. C'est un facteur clé de la microphysique des nuages.

À RETENIR Bilan : Ce qu'il faut maîtriser sur la loi de Coulomb

- Formule scalaire : $F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2}$ avec $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.
- Formule vectorielle : $\vec{F}_{B/A} = k \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_{AB}$.
- Unités SI obligatoires : q en C, r en m, F en N.
- Sens : $q_A q_B > 0 \Rightarrow$ répulsion ; $q_A q_B < 0 \Rightarrow$ attraction.

- Action-réaction : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.
- Graphique : $F \propto 1/r^2$ (droite passant par l'origine en coordonnées F vs $1/r^2$).
- Comparaison gravitation : Même forme $1/r^2$, mais charges signées vs masses positives, et force électrique $\sim 10^{39}$ fois plus forte à l'échelle particulaire.

3 CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CRÉÉ PAR DES CHARGES PONCTUELLES

3.1 De la force à l'action à distance : la notion de champ

Dans la section précédente, nous avons établi la **loi de Coulomb** : deux charges ponctuelles q_1 et q_2 séparées par une distance r s'exercent une force attractive ou répulsive d'intensité $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$. Cette loi décrit une action à distance : la charge q_1 agit sur q_2 sans contact matériel, instantanément (dans le cadre statique). Pour rendre compte de cette action sans recourir à une « magie » instantanée, le physicien Michael Faraday a introduit au XIX^e siècle le concept révolutionnaire de **champ**.

L'idée est simple et puissante : une charge source Q modifie les propriétés de l'espace qui l'entoure. Cet espace modifié est le **champ électrostatique**. Si l'on place une autre charge q (appelée **charge test**) en un point M de cet espace, elle « sent » l'influence de Q et subit une force $\vec{F}$. Le champ est la propriété de l'espace en l'absence de la charge test ; la force est l'effet du champ sur la charge test.

EXPÉRIENCE Visualiser le champ : l'expérience des limailles de « semoule » ou de graines de ricin

Matériel : Générateur de haute tension (type Wimshurst ou alimentation 5 kV), deux électrodes (billes ou plaques), cuve en plexiglas, huile de paraffine (ou huile de table), graines de ricin (ou semoule fine, ou limaille de fer pour le magnétostatique). Protocole :

1. Placer les électrodes dans la cuve, les relier au générateur.
2. Verser l'huile et saupoudrer généreusement les graines de ricin à la surface.
3. Mettre sous tension (prudence : haute tension ! Ne pas toucher la cuve).
4. Observer l'orientation des graines.

Observations : Les graines s'alignent le long de courbes bien définies : radiales pour une bille chargée, courbes hyperboliques pour deux charges de signes opposés (dipôle), courbes fuyant l'axe pour deux charges de même signe. Interprétation : Les graines se polarisent par influence et deviennent de minuscules dipôles électriques. Le couple élec-

trique les oriente tangentiellement aux lignes de champ, dans le sens du vecteur champ $\vec{E}$. Cette expérience rend visible l'invisible : la structure du champ électrostatique.

3.2 Définition du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$

Soit une charge source Q fixe. En un point M de l'espace, on place une charge test q (assez petite pour ne pas perturber la distribution des charges sources). La charge q subit une force électrostatique $\vec{F}$. Le **vecteur champ électrostatique** $\vec{E}(M)$ en M est défini par le rapport :

DÉFINITION Vecteur champ électrostatique

Le champ électrostatique en un point M est le vecteur $\vec{E}(M)$ tel que la force électrostatique subie par une charge test q placée en M s'écrit :

$$\vec{F} = q \vec{E}(M)$$

- Unité SI : 1 N/C (newton par coulomb), équivalent au 1 V/m (volt par mètre).
- Direction et sens : $\vec{E}(M)$ a la direction de la force $\vec{F}$ subie par une charge test positive ($q > 0$). Si $q < 0$, la force est opposée à $\vec{E}$.
- Indépendance : $\vec{E}(M)$ ne dépend que des charges sources et de la géométrie, pas de la charge test q .

ATTENTION Piège classique : le sens du champ

Ne confonds jamais le sens de la force $\vec{F}$ sur ta charge q et le sens du champ $\vec{E}$.

- $q > 0$: $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont le même sens.
- $q < 0$: $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont sens opposés.

Par convention, le champ est défini par l'effet sur une charge positive. Une charge positive est repoussée par une source positive ($Q > 0$) et attirée par une source négative ($Q < 0$).

3.3 Champ créé par une charge ponctuelle

Considérons une charge ponctuelle Q fixe en O . Quelle est la valeur de $\vec{E}(M)$ en un point M tel que $OM = r$? On place une charge test q en M . D'après la loi de Coulomb, la force exercée par Q sur q est :

$$\vec{F} = k \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_{OM} \quad \text{avec } \vec{u}_{OM} = \frac{\vec{OM}}{r} \text{ (vecteur unitaire radial sortant)}$$

En utilisant la définition $\vec{F} = q \vec{E}(M)$, on simplifie par q (non nul) :

PROPRIÉTÉ Champ d'une charge ponctuelle

Le champ électrostatique créé en M par une charge ponctuelle Q placée en O est :

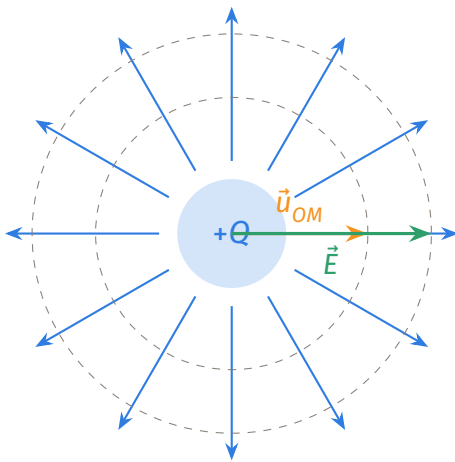
$$\vec{E}(M) = k \frac{Q}{r^2} \vec{u}_{OM}$$

où $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9,00 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$, $r = OM$ et $\vec{u}_{OM}$ est le vecteur unitaire sortant de O vers M .

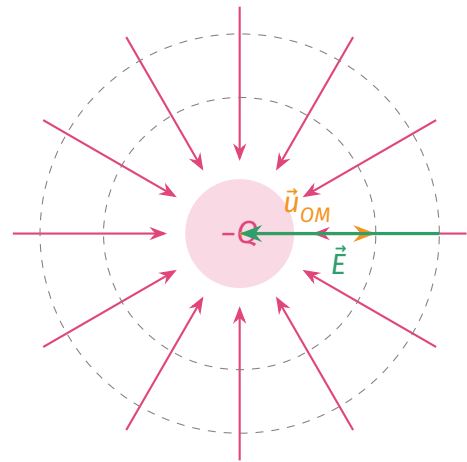
- Direction : Radiale (droite OM).
- Sens : Centrifuge (sortant) si $Q > 0$; centripète (rentrant) si $Q < 0$.
- Intensité : $E(M) = k \frac{|Q|}{r^2}$. Elle ne dépend que de la distance r (symétrie sphérique).

À RETENIR Analyse dimensionnelle

Vérifions l'unité de $k \frac{Q}{r^2}$: $[k] = \text{N m}^2 \text{ C}^{-2}$, $[Q] = \text{C}$, $[r^2] = \text{m}^2$. $\left[k \frac{Q}{r^2} \right] = \text{N m}^2 \text{ C}^{-2} \cdot \text{C} \cdot \text{m}^{-2} = \text{N/C}$.
C'est correct.



Charge $Q > 0$: champ centrifuge



Charge $Q < 0$: champ centripète

Champ électrostatique radial créé par une charge ponctuelle positive (centrifuge) et négative (centripète). Les cercles pointillés sont des surfaces équipotentielles (sphères).

3.4 Principe de superposition des champs

Dans la réalité, un système contient souvent plusieurs charges sources $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$. Comment déterminer le champ total $\vec{E}(M)$ en un point M ?

L'expérience (et la théorie relativiste de l'électromagnétisme) montre que les champs s'additionnent **vectorellement**. C'est le **principe de superposition**.

PROPRIÉTÉ Théorème : Principe de superposition des champs électrostatiques

Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé en un point M par un ensemble de charges ponctuelles $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ est la somme vectorielle des champs créés par chaque charge prise isolément :

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(M) = \sum_{i=1}^n k \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$

où $\vec{E}_i(M)$ est le champ créé par Q_i seule, $r_i = Q_i M$ et $\vec{u}_i$ est le vecteur unitaire sortant de Q_i vers M .

ATTENTION Erreur fatale : additionner les normes !

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \Rightarrow E = \|\vec{E}_1 + \vec{E}_2\|$. En général, $E \neq E_1 + E_2$ (sauf si $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ sont colinéaires et de même sens). Toujours faire la somme vectorielle (par composantes ou géométrie / parallélogramme) avant de calculer la norme du résultant.

3.5 Méthode : Déterminer le champ résultant en un point

MÉTHODE Calcul du champ électrostatique résultant en M

1. Représenter la situation : Schéma soigné avec les charges sources Q_i , le point M , les distances r_i , les vecteurs unitaires $\vec{u}_i$ (sortants de Q_i vers M).
2. Déterminer chaque champ élémentaire $\vec{E}_i$:
 - Intensité : $E_i = k \frac{|Q_i|}{r_i^2}$.
 - Direction : Droite $(Q_i M)$.
 - Sens : Centrifuge si $Q_i > 0$ (repousse $q > 0$), centripète si $Q_i < 0$ (attire $q > 0$).
 - Dessiner $\vec{E}_i$ sur le schéma (origine en M).
3. Exploiter les symétries : Si deux charges sont symétriques par rapport à une droite ou un point, leurs champs ont des composantes qui s'annulent ou s'additionnent simplement. C'est le secret des calculs rapides au Bac.
4. Sommer vectoriellement :
 - Soit par la méthode du parallélogramme (construction géométrique).

- Soit par projection sur un repère orthonormé $(O, \vec{x}, \vec{y})$: $E_x = \sum E_{i,x}$, $E_y = \sum E_{i,y}$.
5. Exprimer le résultant : $\vec{E} = E_x \vec{x} + E_y \vec{y}$; intensité $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$; angle θ tel que $\tan \theta = E_y / E_x$.
 6. Conclure avec unité et sens.

3.6 Applications : deux charges ponctuelles

Cas 1 : Point sur la médiatrice du segment $[Q_1 Q_2]$ (charges de même signe). Soient $Q_1 = Q_2 = Q > 0$ en A et B, $AB = 2a$. Étudions le champ en M sur la médiatrice, à une distance x du milieu O. Par symétrie, les composantes horizontales (x) s'annulent. Les composantes verticales (y) s'additionnent. $r = MA = MB = \sqrt{a^2 + x^2}$. $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ ont même intensité $E_0 = k \frac{Q}{a^2 + x^2}$. Leurs vecteurs unitaires sortants font un angle α avec la verticale tel que $\cos \alpha = \frac{x}{r}$. $\vec{E} = 2E_0 \cos \alpha \vec{y} = 2k \frac{Q}{a^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \vec{y} = \frac{2kQx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \vec{y}$. Au centre O ($x = 0$) : $\vec{E} = \vec{0}$ (point neutre).

Cas 2 : Point sur l'axe (AB) (charges de signes opposés : dipôle). Soient $Q_1 = +q$ en A, $Q_2 = -q$ en B, $AB = 2a$. Point M sur l'axe, à l'extérieur du segment, distance $OM = x > a$. $\vec{E}_A$ (centrifuge) et $\vec{E}_B$ (centripète) sont **colinéaires et de même sens** (vers la droite si M est à droite de B). $E = kq \left(\frac{1}{(x-a)^2} + \frac{1}{(x+a)^2} \right)$. Au milieu O ($x = 0$) : $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ sont colinéaires, même sens (vers B, la charge négative). $E(0) = 2 \times k \frac{q}{a^2} = \frac{2kq}{a^2}$ dirigé de $+q$ vers $-q$.

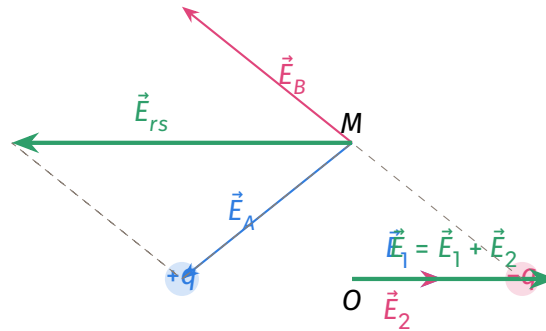
EXEMPLE Champ au milieu de deux charges opposées

Énoncé : Deux charges $q_1 = +4,0 \text{ nC}$ et $q_2 = -4,0 \text{ nC}$ sont placées en A et B telles que $AB = 20,0 \text{ cm}$. Déterminer le champ électrostatique au milieu O du segment [AB].

Solution :

1. Données : $q_1 = +4,0 \text{ e-}9 \text{ C}$, $q_2 = -4,0 \text{ e-}9 \text{ C}$, $AO = OB = a = 0,100 \text{ m}$. $k = 9,00 \text{ e}9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.
2. Champ créé par q_1 en O : $q_1 > 0 \Rightarrow$ champ centrifuge. $\vec{E}_1 = k \frac{q_1}{a^2} \vec{u}_{AO}$ (vecteur unitaire de A vers O, donc vers la droite). $E_1 = 9,00 \text{ e}9 \text{ N m}^2/\text{C}^2 \times \frac{4,0 \text{ e-}9 \text{ C}}{(0,100 \text{ m})^2} = 3600 \text{ N/C}$.
3. Champ créé par q_2 en O : $q_2 < 0 \Rightarrow$ champ centripète (vers q_2). $\vec{E}_2 = k \frac{|q_2|}{a^2} \vec{u}_{OB}$ (vecteur unitaire de O vers B, donc vers la droite). $E_2 = 3600 \text{ N/C}$.
4. Somme vectorielle : $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ sont colinéaires, même direction, même sens (vers la droite, de $+q$ vers $-q$). $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = (3600 \text{ N/C} + 3600 \text{ N/C}) \vec{x} = 7200 \text{ N/C} \vec{x}$.

Au milieu O , le champ vaut $7,2 \times 10^3 \text{ N/C}$ (ou $7,2 \times 10^3 \text{ V/m}$), dirigé de la charge positive vers la charge négative.



Construction vectorielle du champ résultant. À gauche : au milieu O d'un dipôle, $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ s'additionnent colinéairement. À droite : en un point M de la médiane, construction par la règle du parallélogramme (symétrie $\Rightarrow$ résultant vertical).

3.7 Lignes de champ : représentation graphique du champ

Le vecteur $\vec{E}(M)$ étant défini en chaque point M , on peut tracer des courbes tangentes à ce vecteur à chaque point. Ce sont les **lignes de champ**.

DÉFINITION Ligne de champ électrostatique

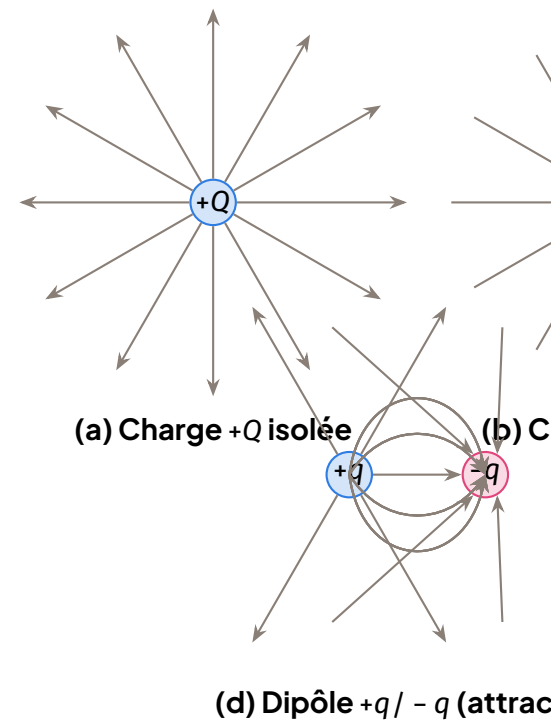
Une ligne de champ est une courbe orientée telle qu'en tout point M de cette courbe, la tangente est dirigée suivant le vecteur champ $\vec{E}(M)$ (dans le sens de $\vec{E}$).

- Propriété 1 : Les lignes de champ ne se coupent jamais (unicité de la tangente $\Leftrightarrow$ unicité de $\vec{E}$).
- Propriété 2 : Elles partent des charges positives (ou de l'infini) et aboutissent aux charges négatives (ou à l'infini).
- Propriété 3 : La densité des lignes de champ (nombre par unité de surface perpendiculaire) est proportionnelle à l'intensité E du champ.

LESAVAIS-TU ? Faraday et les « lignes de force »

Michael Faraday (1791–1867), fils d'un forgeron, peu instruit en mathématiques mais génie de l'intuition physique, a refusé l'action à distance newtonienne. Il a imaginé l'espace rempli de « lignes de force » tendues comme des élastiques (tension longitudinale) et se repoussant latéralement (pression transversale). Cette vision qualitative a guidé Maxwell vers ses équations. Au Cameroun, les lignes à haute tension de SONATREL (ex : Lom Pangar

– Yaoundé) créent un champ électrique intense autour des câbles ; c'est pourquoi on respecte des distances de sécurité (servitudes) : le champ ionise l'air (effet couronne) et peut perturber les appareils ou la santé.



Cartographies des lignes de champ
 (a) Charge positive : lignes de champ radiales.
 (b) Charge négative : lignes de champ radiales.
 (c) Charges positives : répulsion, point neutre au milieu.
 (d) Charges opposées : attraction, densité maximale près des charges.

Cartographies classiques (à connaître par cœur pour le Bac).

3.8 Exercice résumé : superposition et symétrie

EXERCICE RÉSOLU 3 Champ sur l'axe d'un quadripôle simple

Énoncé : Quatre charges sont placées aux sommets d'un carré $ABCD$ de côté $a = 10,0 \text{ cm}$: $q_A = +q$, $q_B = -q$, $q_C = +q$, $q_D = -q$ avec $q = 2,0 \text{ nC}$. Déterminer le champ électrostatique au centre O du carré.

Solution détaillée :

1. Géométrie : O est centre du carré. $OA = OB = OC = OD = r = \frac{a}{\sqrt{2}} = 0,0707 \text{ m}$.

2. Champs élémentaires (intensité) : $E_0 = k \frac{q}{r^2} = 9,00 \times 10^9 \times \frac{2,0 \times 10^{-9}}{(0,0707)^2} = 18,0 \times 10^0 \times 0,0050 \approx 3600 \text{ N/C}$.
3. Directions et sens (vecteurs unitaires sortants des charges vers O) :
 - A(+q) : centrifuge $\Rightarrow \vec{E}_A$ dirigé $\vec{AO}$ (vers O).
 - C(+q) : centrifuge $\Rightarrow \vec{E}_C$ dirigé $\vec{CO}$ (vers O).
 - B(-q) : centripète $\Rightarrow \vec{E}_B$ dirigé $\vec{OB}$ (vers B, donc vers O aussi car O est entre B et O... attention ! Vecteur unitaire sortant de B vers O est $\vec{u}_{BO}$. Champ centripète = vers B = opposé à $\vec{u}_{BO}$ = sens $\vec{OB}$).
 - D(-q) : centripète $\Rightarrow \vec{E}_D$ dirigé $\vec{OD}$ (vers D).
4. Symétrie : $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_C$ sont opposées ($\vec{AO} = -\vec{CO}$) $\Rightarrow \vec{E}_A + \vec{E}_C = \vec{0}$. $\vec{E}_B$ et $\vec{E}_D$ sont opposées ($\vec{OB} = -\vec{OD}$) $\Rightarrow \vec{E}_B + \vec{E}_D = \vec{0}$.
5. Résultant : $\vec{E}(O) = \vec{0}$.

Au centre de cette configuration alternée, le champ est nul par symétrie.

EXERCICE 3 À toi de jouer : Dipôle sur la médiatrice

Deux charges $q_1 = +8,0 \text{ nC}$ et $q_2 = -8,0 \text{ nC}$ sont placées en A(-10 cm, 0) et B(+10 cm, 0).

1. Dessiner le système et les vecteurs $\vec{E}_1, \vec{E}_2$ en un point M(0, y) de la médiatrice (y > 0).
2. Montrer que le champ résultant est horizontal. Déterminer son sens.
3. Calculer l'intensité E pour y = 10,0 cm. Comparer avec le champ au milieu O.

CORRIGÉ Exercice : Dipôle sur la médiatrice

1. Schéma : M(0, y). A(-a, 0), B(a, 0) avec a = 0,10 m. $\vec{E}_1$ (charge +q en A) : centrifuge $\Rightarrow$ direction AM, sens A $\rightarrow$ M. $\vec{E}_2$ (charge -q en B) : centripète $\Rightarrow$ direction MB, sens M $\rightarrow$ B.
2. Symétrie : Le triangle AMB est isocèle. $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ ont même intensité $E_0 = kq/(a^2 + y^2)$. Leurs composantes verticales (y) sont opposées $\Rightarrow$ s'annulent. Leurs composantes horizontales (x) sont dans le même sens (vers la droite, de +q vers -q). $\vec{E}$ est horizontal, dirigé de la charge positive vers la charge négative.
3. Calcul pour y = a = 0,10 m : $r = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. $E_0 = kq/(2a^2)$. Composante horizontale de $\vec{E}_1$: $E_{0x} = E_0 \cos 45^\circ = E_0 \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{kq}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{kq\sqrt{2}}{4a^2}$. Même chose pour $\vec{E}_2$. $E = 2E_{0x} = \frac{kq\sqrt{2}}{2a^2}$.
 Numérique : $E = \frac{9,00 \times 10^9 \times 8,0 \times 10^{-9} \times \sqrt{2}}{2 \times (0,10)^2} = \frac{72 \times 1,414}{0,02} \approx 5091 \text{ N/C}$. Au milieu O (y = 0) : $E(O) = 2 \times$

$kq/a^2 = 14400 \text{ N/C}$. Le champ diminue quand on s'éloigne de l'axe sur la médiatrice.

3.9 Synthèse de la section

À RETENIR Ce qu'il faut retenir sur le champ de charges ponctuelles

- Définition : $\vec{E}(M) = \vec{F}/q$ (force sur charge test positive unitaire). Unité : N/C ou V/m.
- Charge ponctuelle Q : $\vec{E}(M) = k \frac{Q}{r^2} \vec{u}_{OM}$. Radial. Centrifuge ($Q > 0$), centripète ($Q < 0$).
 $E \propto 1/r^2$.
- Superposition : $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$. Somme vectorielle obligatoire.
- Méthode : Schéma $\rightarrow \vec{E}_i$ (intensité, direction, sens) $\rightarrow$ Symétries $\rightarrow$ Composantes $\rightarrow$ Résultant.
- Lignes de champ : Tangentes à $\vec{E}$, orientées selon $\vec{E}$, ne se coupent pas, partent de + vers -, densité $\propto E$.
- Configurations types : Charge isolée, dipôle ($+q/-q$), deux charges même signe (point neutre au milieu).

ATTENTION Check-list avant l'épreuve

- Ai-je dessiné les vecteurs $\vec{E}_i$ au point M (origine en M) ?
- Ai-je respecté le sens : sortant pour $Q > 0$, entrant pour $Q < 0$?
- Ai-je utilisé la symétrie pour annuler des composantes avant de calculer ?
- Ai-je additionné les composantes (x et y) et non les normes ?
- L'unité finale est-elle en N/C (ou V/m) ?
- Pour les lignes de champ : flèches du + vers le -, pas de croisement, densité respectée.

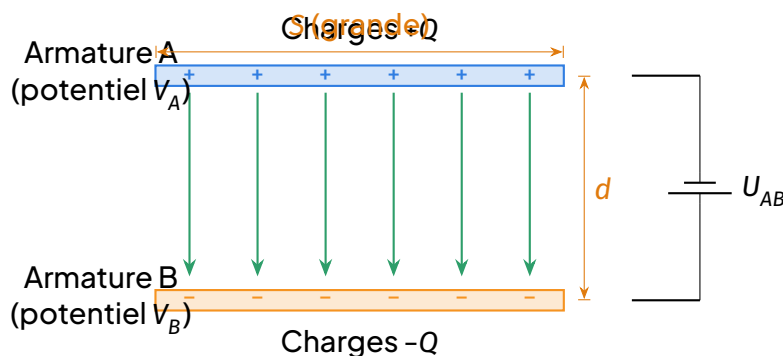
4 CHAMP ÉLECTRIQUE UNIFORME ET CONDENSATEUR PLAN

Dans la section précédente, nous avons étudié le champ créé par des charges ponctuelles : un champ radial, non uniforme, dont la norme décroît comme $1/r^2$. Nous allons maintenant découvrir une configuration très différente, fondamentale en électronique et en industrie : le **conden-**

sateur plan. C'est le dispositif qui permet de créer, dans une région de l'espace, un champ électrique constant — un outil précieux pour accélérer des particules, dévier des faisceaux d'électrons (anciens écrans cathodiques), ou stocker de l'énergie (flash d'appareil photo, alimentation de secours d'hôpital).

4.1 Description du condensateur plan

Un **condensateur plan** est constitué de deux **armatures** métalliques planes, parallèles, de grande surface S par rapport à leur distance de séparation d ($S \gg d^2$), séparées par un **diélectrique** (isolant : air, vide, papier, mica, céramique, etc.). Les armatures sont reliées aux bornes d'un générateur de tension (pile, secteur, source haute tension).



Condensateur plan alimenté par un générateur de tension U_{AB} . L'armature A (reliée au + du générateur) porte une charge $+Q$, l'armature B une charge $-Q$. Les lignes de champ (vertes) sont parallèles et équidistantes au centre.

DÉFINITION Condensateur plan

Un condensateur plan est un système de deux conducteurs plans, parallèles, de même surface S , séparés par une distance d (diélectrique), portant des charges opposées $+Q$ et $-Q$ et maintenus à une différence de potentiel $U_{AB} = V_A - V_B$.

4.2 Cartographie du champ : découverte de l'uniformité

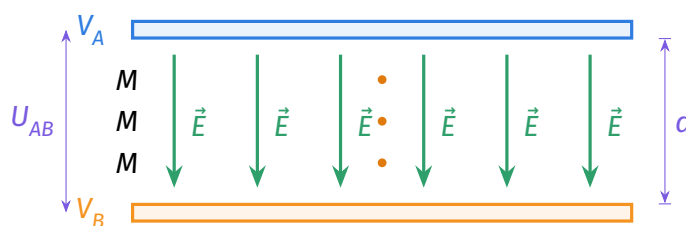
Si l'on place une petite bille conductrice chargée (ou un champignon de test) entre les armatures, loin des bords, on observe qu'elle subit une force **constante** en direction, en sens et en norme, quelle que soit sa position. Le tracé des lignes de champ (expérience des graines de semoule dans l'huile de ricin, ou simulation numérique) montre :

- Des lignes **parallèles** entre elles.
- Des lignes **équidistantes** (même densité partout).
- Un sens unique : de l'armature positive ($+Q$, potentiel V_A) vers l'armature négative ($-Q$, potentiel V_B).

Aux abords des bords (effets de bord), les lignes s'incurvent ; on néglige cette zone en supposant $S \gg d^2$ (condensateur idéal).

DÉFINITION Champ électrique uniforme

Un champ électrique est dit uniforme (ou constant) dans une région de l'espace si le vecteur champ $\vec{E}$ y a la même direction, le même sens et la même norme en tout point. Dans un condensateur plan idéal, $\vec{E}$ est uniforme entre les armatures, dirigé de A (+) vers B (-), et nul à l'extérieur (blindage électrostatique).



Champ uniforme $\vec{E}$ entre les armatures. La norme E est constante. $U_{AB} = V_A - V_B > 0$.

4.3 Relation fondamentale : $E = \frac{U}{d}$

Dans un champ uniforme, la différence de potentiel entre deux points situés sur une même ligne de champ est proportionnelle à leur distance.

PROPRIÉTÉ Relation $E = U/d$ dans un champ uniforme

Dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$, la différence de potentiel U_{AB} entre deux points A et B situés sur une même ligne de champ, séparés par la distance $d = AB$, vérifie :

$$E = \frac{U_{AB}}{d} \quad \text{avec } E = \|\vec{E}\| \text{ en } \text{V} \cdot \text{m}^{-1} \text{ (ou } \text{N} \cdot \text{C}^{-1}), U_{AB} \text{ en V, } d \text{ en m.}$$

Conditions de validité : champ uniforme ; A et B sur une même ligne de champ ; d mesuré le long de la ligne de champ.

Analyse dimensionnelle : $[E] = \frac{[U]}{[d]} = \frac{\text{V}}{\text{m}} = \text{V} \cdot \text{m}^{-1} = \frac{\text{J}}{\text{C} \cdot \text{m}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{C} \cdot \text{m}} = \text{N} \cdot \text{C}^{-1}$.

Au Bac : Cette relation est à connaître et à savoir appliquer. Sa démonstration via le travail de la force électrique (ci-dessous) est exigible.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $E = U/d$ (via le travail de la force électrique)

On considère une charge de test $q > 0$ déplacée quasi-statiquement de l'armature B (-) vers l'armature A (+) le long d'une ligne de champ.

1. Force électrique : $\vec{F}_e = q\vec{E}$ (constante, colinéaire au déplacement, orientée de A vers B).
2. Déplacement $\vec{d}_{B \rightarrow A}$: orienté de B vers A (sens inverse de $\vec{E}$), de norme d .
3. Travail de $\vec{F}_e$: $W_{B \rightarrow A}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \vec{d}_{B \rightarrow A} = qEd \cos \pi = -qEd$.
4. Par définition de la différence de potentiel : $U_{AB} = V_A - V_B = \frac{W_{B \rightarrow A}^{\text{ext}}}{q} = -\frac{W_{B \rightarrow A}(\vec{F}_e)}{q}$ (forces extérieures opposées aux forces électriques pour un déplacement quasi-statique).
5. Donc $U_{AB} = -\frac{(-qEd)}{q} = Ed \Rightarrow E = \frac{U_{AB}}{d}$.

Remarque : On retrouve que le champ pointe vers le potentiel décroissant ($V_A > V_B$).

4.4 Exploitation : méthode et exemple chiffré

MÉTHODE Utiliser la relation $E = U/d$

1. Identifier l'armature positive (reliée au + du générateur, potentiel le plus élevé). Le champ $\vec{E}$ part de cette armature.
2. Orienter $\vec{E}$: de la plaque + vers la plaque - (direction perpendiculaire aux armatures).
3. Convertir la distance d en mètres (SI impératif).
4. Appliquer $E = U/d$ pour trouver l'inconnue (E , U ou d).
5. Vérifier l'homogénéité : $[E] = \text{V} \cdot \text{m}^{-1} = \text{N} \cdot \text{C}^{-1}$.

EXEMPLE Calcul du champ dans un condensateur de flash

Un condensateur plan d'un appareil photo (flash) est alimenté sous une tension $U = 200 \text{ V}$. La distance entre les armatures est $d = 5,0 \text{ mm}$.

1. Convertir d : $d = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}$.
2. Calculer E : $E = \frac{200 \text{ V}}{5,0 \times 10^{-3} \text{ m}} = 4,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$.

Le champ vaut $4,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$ (ou $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$), dirigé de l'armature + vers l'armature -.

ATTENTION Pièges classiques — À ne pas commettre !

- Sens de $\vec{E}$: $\vec{E}$ va toujours du potentiel élevé (+) vers le potentiel faible (-). JAMAIS l'inverse. (Rappel : $\vec{E} = -\text{grad } V$).
- Unités : Ne pas confondre E (en $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$) et U (en V). E est un gradient de potentiel.
- Distance d : C'est la distance entre les armatures (épaisseur du diélectrique), pas la longueur des plaques. En SI : mètres.
- Champ non uniforme : La formule $E = U/d$ ne s'applique que dans un champ uniforme (condensateur plan idéal, loin des bords). Pour une charge ponctuelle, $E = kQ/r^2$ et $U = kQ/r$: $E \neq U/r$!

4.5 Applications concrètes et contextes camerounais**LESAVAIS-TU ?** Le condensateur au Cameroun : du flash à la dépollution

- Flash d'appareil photo / téléphone : Un petit condensateur (quelques μF , $U \sim 300 \text{ V}$) se charge lentement sur la batterie, puis se décharge brutalement ($< 1 \text{ ms}$) dans une lampe à xénon : puissance crête $\sim 10 \text{ kW}$! C'est l'application directe du stockage d'énergie $\frac{1}{2}CU^2$ (section 6).
- Précipitateurs électrostatiques (centrales thermiques, cimenteries comme CIMEN-CAM) : Des fils à haut potentiel ($U \sim 50 \text{ kV}$, $d \sim 10 \text{ cm} \Rightarrow E \sim 5 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}$) ionisent l'air ; les particules de poussière se chargent et sont attirées sur des plaques de collecte. Application directe du champ uniforme et des forces sur charges.
- Écrans et imprimantes laser : Déviation de faisceaux d'électrons (anciens tubes cathodiques) ou de toner chargé par des champs uniformes créés par des plaques de déviation.
- Électrification rurale / SONATREL : Les condensateurs de puissance (batteries de condensateurs) sont installés dans les postes HTA/BT pour compenser l'énergie réactive (améliorer le $\cos \varphi$), réduire les pertes sur le réseau et stabiliser la tension — un enjeu majeur pour la qualité de l'électricité distribuée par ENEO.

4.6 Exercice résolu : Déterminer la tension de claquage**EXERCICE RÉSOLU 4** Tension maximale avant claquage de l'air

L'air sec se comporte comme un isolant tant que le champ électrique ne dépasse pas la rigidité diélectrique de l'air : $E_{\text{max}} \approx 3,0 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$. Au-delà, l'air s'ionise (étincelle, éclair).

Un condensateur plan à air a une distance entre armatures $d = 2,0 \text{ mm}$. Quelle est la tension maximale U_{max} applicable sans provoquer d'arc électrique ?

SOLUTION

Solution :

1. Données : $E_{\text{max}} = 3,0 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$; $d = 2,0 \text{ mm} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}$.
2. Relation : $E = U/d \Rightarrow U = E \times d$.
3. Calcul : $U_{\text{max}} = (3,0 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}) \times (2,0 \times 10^{-3} \text{ m}) = 6,0 \times 10^3 \text{ V} = 6,0 \text{ kV}$.

Interprétation : Une simple étincelle de 2 mm (ex. : en touchant une poignée de porte après avoir marché sur un tapis) correspond à ~ 6 kV ! C'est pourquoi les lignes HT (90 kV, 225 kV) nécessitent de grandes distances d'isolement (chaînes d'isolateurs en porcelaine ou verre, longueur ~ 1 m–2 m).

À RETENIR

Synthèse : Champ uniforme et condensateur plan

- Condensateur plan : 2 armatures //, charges $+Q$ / $-Q$, tension U_{AB} , distance d , diélectrique.
- Champ $\vec{E}$: Uniforme entre armatures (parallèle, équidistant), $\vec{E} \perp$ aux armatures, sens $+$ $\rightarrow$ $-$, nul à l'extérieur.
- Relation clé : $E = \frac{U_{AB}}{d}$ (E en $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$, U en V , d en m).
- Validité : $S \gg d^2$ (loin des bords), points sur même ligne de champ.
- Applications : Flash, précipitateurs, déviation faisceaux, compensation réactive (réseau ENEO/SONATREL).

5 TRAVAIL DE LA FORCE ÉLECTRIQUE, POTENTIEL ET D.D.P.

Dans la section précédente, nous avons découvert le **condensateur plan** et le **champ électrique uniforme** $\vec{E}$ qui règne entre ses deux plaques, avec la relation $E = \frac{U}{d}$. Nous savons donc désormais qu'une charge q placée entre les plaques subit une force $\vec{F} = q\vec{E}$ constante. Une question naturelle se pose alors : si cette charge se déplace sous l'action de cette force — comme un électron qui file d'une plaque vers l'autre dans un tube cathodique —, quel **travail** cette force fournit-elle ? C'est toute la problématique de cette section, qui nous conduira à une grandeur fondamentale de l'électricité : le **potentiel électrique**.

5.1 Force électrique dans un champ uniforme : une force constante

À RETENIR Force électrique dans un champ uniforme

Une charge ponctuelle q placée dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$ subit la force :

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

Comme $\vec{E}$ est uniforme (même direction, même sens, même norme en tout point entre les plaques), la force $\vec{F}$ est constante : elle ne dépend pas de la position de la charge.

- Si $q > 0$: $\vec{F}$ a même direction et même sens que $\vec{E}$ (de la plaque positive vers la plaque négative).
- Si $q < 0$: $\vec{F}$ est opposée à $\vec{E}$ (de la plaque négative vers la plaque positive).
- Norme : $F = |q| E$.

Cette situation est remarquable : c'est l'analogue électrique de la chute libre, où le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ est constant. De même que le travail du poids ne dépend que de la dénivellation, nous allons voir que le travail de la force électrique ne dépend que d'une « dénivellation électrique » : la différence de potentiel.

5.2 Travail de la force électrique lors d'un déplacement de A vers B

DÉFINITION Travail de la force électrique dans un champ uniforme

Une charge q se déplace d'un point A vers un point B dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$. La force $\vec{F} = q\vec{E}$ étant constante, son travail est le produit scalaire :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = q \vec{E} \cdot \vec{AB}$$

soit, en notant α l'angle entre $\vec{E}$ et $\vec{AB}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = q E AB \cos \alpha$$

Unités : W en joules (J), q en coulombs (C), E en volts par mètre ($V \cdot m^{-1}$), AB en mètres (m).

Introduisons d , la **projection de $\vec{AB}$ sur une ligne de champ**, c'est-à-dire la distance algébrique entre les deux plans perpendiculaires à $\vec{E}$ passant par A et B, comptée positivement dans le sens de $\vec{E}$: $d = AB \cos \alpha$. On obtient alors la forme opérationnelle :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q E d$$

ATTENTION La distance à utiliser est la projection, pas AB !

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat consiste à remplacer d par la distance AB réellement parcourue. Seule compte la projection de $\vec{AB}$ sur la direction du champ. Si la charge se déplace perpendiculairement aux lignes de champ ($\alpha = 90^\circ$), alors $d = 0$ et $W_{AB} = 0$: la force ne travaille pas, exactement comme le poids lors d'un déplacement horizontal.

EXPÉRIENCE Le travail ne dépend pas du chemin suivi

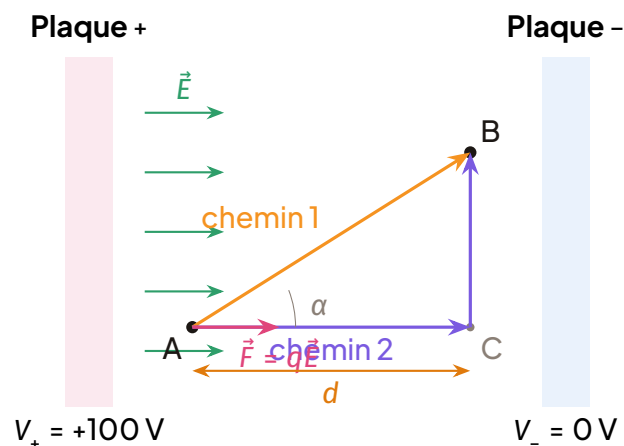
Considérons deux chemins pour aller de A à B entre les plaques :

- Chemin 1 : le segment direct $[AB]$, faisant l'angle α avec $\vec{E}$.
- Chemin 2 : une brisure $A \rightarrow C \rightarrow B$, où $[AC]$ est parallèle à $\vec{E}$ et $[CB]$ perpendiculaire à $\vec{E}$.

Sur le chemin 2 : $W_{AC} = qE \cdot AC$ (force et déplacement colinéaires) et $W_{CB} = 0$ (force perpendiculaire au déplacement). Or $AC = AB \cos \alpha = d$. Donc :

$$W_{\text{chemin 2}} = qEd + 0 = qEd = W_{\text{chemin 1}}$$

Tout chemin peut être décomposé en petits tronçons parallèles et perpendiculaires à $\vec{E}$; seuls les tronçons parallèles contribuent, et leur somme vaut toujours d . Le travail de la force électrique ne dépend donc que des points de départ et d'arrivée, pas du chemin suivi.



Charge $q > 0$ se déplaçant de A vers B dans un champ uniforme. Le travail de $\vec{F}$ est identique sur le chemin direct (orange) et sur le chemin brisé (violet) : il ne dépend que de la projection d .

PROPRIÉTÉ La force électrique est conservative

Le travail de la force électrique entre deux points A et B est indépendant du chemin suivi : on dit que la force électrique est une **force conservative**. En particulier, son travail sur un trajet fermé (retour au point de départ) est nul.

5.3 Potentiel électrique et différence de potentiel

Puisque le travail ne dépend que des points A et B, on peut associer à chaque point de l'espace un nombre, le **potentiel électrique**, de sorte que le travail s'exprime comme une différence — exactement comme le travail du poids s'exprime à l'aide de l'altitude.

DÉFINITION Potentiel électrique et différence de potentiel

Le **potentiel électrique** V en un point est une grandeur scalaire, exprimée en volts (V), définie à une constante additive près (on choisit une référence, par exemple $V = 0$ à la plaque négative ou à la masse du circuit).

La **différence de potentiel** (d.d.p.) ou **tension** entre A et B est :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Contrairement au potentiel, la tension U_{AB} est parfaitement définie, car la constante arbitraire s'élimine dans la différence.

ATTENTION Signe de U_{AB} : attention à l'ordre des indices

$U_{AB} = V_A - V_B$ et $U_{BA} = V_B - V_A = -U_{AB}$. Inverser les indices change le signe ! Avant tout calcul, identifie clairement quelle plaque est au potentiel le plus haut (la plaque positive) et écris la tension dans le bon ordre. Une erreur de signe sur U_{AB} fausse le signe du travail, donc toute la conclusion énergétique.

5.4 Théorème : $W_{AB}(\vec{F}) = q U_{AB}$ **PROPRIÉTÉ** Travail de la force électrique et tension — démonstration exigible

Dans un champ électrique uniforme, le travail de la force électrique subie par une charge q allant de A à B est :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q U_{AB} = q (V_A - V_B)$$

Démonstration. Choisissons un axe (Ox) porté par les lignes de champ, orienté dans le

sens de $\vec{E}$ (du potentiel haut vers le potentiel bas). Soit d la projection de $\vec{AB}$ sur cet axe (distance algébrique entre les plans équipotentiels passant par A et B). Nous avons établi :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q E d$$

Dans un champ uniforme, le potentiel varie linéairement le long de (Ox) : la différence de potentiel entre les deux plans équipotentiels vaut $V_A - V_B = E d$, c'est-à-dire $U_{AB} = E d$. En reportant :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q E d = q U_{AB} \quad \blacksquare$$

À RETENIR Boucle pédagogique : la relation $E = U/d$ retrouvée

Remarque la cohérence de l'édifice : la relation $E = \frac{U}{d}$ admise à la section 4 se déduit du calcul de travail $W = qEd = qU$, qui impose $Ed = U$. Travail, champ et tension sont trois visages d'une même réalité physique. Retiens la chaîne :

$$\vec{F} = q\vec{E} \implies W_{AB} = qEd \iff W_{AB} = qU_{AB} \iff E = \frac{U}{d}$$

MÉTHODE Calculer le travail de la force électrique en 4 étapes

1. Identifier le signe de q : la charge est-elle positive ou négative (électron : $q = -e$) ?
2. Identifier le sens de $\vec{E}$: il va de la plaque positive (haut potentiel) vers la plaque négative (bas potentiel).
3. Déterminer $U_{AB} = V_A - V_B$ (ou la distance projetée d si l'on utilise $W = qEd$), en veillant à l'ordre des indices.
4. Conclure sur le signe : $W = qU_{AB}$.
 - $W > 0$: travail moteur — la force électrique favorise le déplacement (déplacement « spontané » de la charge).
 - $W < 0$: travail résistant — il faut un opérateur extérieur pour imposer ce déplacement.

EXEMPLE Électron accéléré entre les plaques d'un condensateur

Un électron ($q = -e = -1,6e - 19 \text{ C}$) part de la plaque négative d'un condensateur plan et arrive sur la plaque positive. La tension entre les plaques vaut $U = 100 \text{ V}$.

Plaque négative = point A ($V_A = 0 \text{ V}$), plaque positive = point B ($V_B = 100 \text{ V}$). Alors :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q U_{AB} = q (V_A - V_B) = (-1,6e - 19) \times (0 - 100) = +1,6e - 17 \text{ J}$$

Le travail est positif : la force électrique est motrice, l'électron est bel et bien attiré par la plaque positive. C'est exactement le principe du canon à électrons des anciens téléviseurs et des oscilloscopes utilisés au laboratoire.

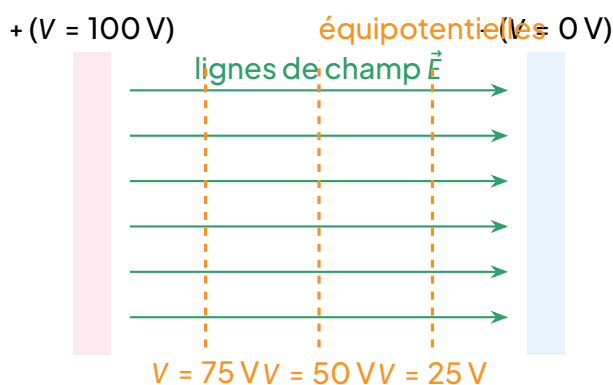
5.5 Surfaces équipotentielles (complément Bac)

DÉFINITION Surface équipotentielle

Une **surface équipotentielle** est l'ensemble des points situés au même potentiel V . Dans un condensateur plan, ce sont des plans parallèles aux plaques.

PROPRIÉTÉ Équipotentielles et lignes de champ

Les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ. Les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants. Un déplacement le long d'une équipotentielle ($V_A = V_B$, donc $d = 0$) s'accompagne d'un travail nul : $W_{AB} = q(V_A - V_B) = 0$.



Dans un condensateur plan, les surfaces équipotentielles (traits orange discontinus) sont des plans parallèles aux plaques, perpendiculaires aux lignes de champ (vertes). Le potentiel décroît dans le sens de $\vec{E}$.

5.6 Signe du travail et lien avec l'énergie potentielle

Analysons tous les cas possibles avec $W_{AB} = q(V_A - V_B)$:

Situation	Signe de W_{AB}	Interprétation
$q > 0$ vers les potentiels décroissants ($V_A > V_B$)	$W > 0$ moteur	La charge positive suit « naturellement » le champ.
$q > 0$ vers les potentiels croissants ($V_A < V_B$)	$W < 0$ résistant	Un opérateur doit fournir de l'énergie.
$q < 0$ vers les potentiels croissants ($V_A < V_B$)	$W > 0$ moteur	L'électron remonte « naturellement » les potentiels.
$q < 0$ vers les potentiels décroissants ($V_A > V_B$)	$W < 0$ résistant	Déplacement forcé.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « haute tension » ?

Quand ENEO annonce une ligne à 90 kV ou 225 kV partant du barrage de Nachtigal, il s'agit d'une différence de potentiel : le travail fourni à chaque coulomb de charge transporté vaut $W = qU$, soit $2,25e5$ J par coulomb ! Transporter l'énergie sous très haute tension permet de réduire l'intensité du courant, donc les pertes par effet Joule dans les câbles sur les longues distances entre la centrale et les villes.

À RETENIR Vers l'énergie potentielle électrostatique

Parce que la force électrique est conservative, on peut lui associer une **énergie potentielle** E_p telle que :

$$W_{AB}(\vec{F}) = -\Delta E_p = E_{pA} - E_{pB} \quad \text{avec} \quad E_p = qV + \text{cte}$$

Un travail moteur ($W > 0$) correspond à une diminution d'énergie potentielle, convertie en énergie cinétique : c'est la clé de l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme, objet de la leçon suivante.

EXERCICE RÉSOLU 5 Travail, tension et potentiels dans un condensateur plan

Énoncé. Entre deux plaques verticales P_1 et P_2 distantes de $d = 5,0$ cm, on applique une tension $U_{12} = V_1 - V_2 = 200$ V. Une charge $q = +2,0e - 9$ C se déplace d'un point A situé à 1,0 cm de P_1 vers un point B situé à 4,0 cm de P_1 , en suivant un arc de cercle quelconque. On prend $V_2 = 0$.

1. Calculer le champ E régnant entre les plaques.
2. Calculer les potentiels V_A et V_B .

3. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de deux façons différentes.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Champ uniforme entre les plaques :

$$E = \frac{U_{12}}{d} = \frac{200}{5,0e-2} = 4,0e3 \text{ V m}^{-1}$$

dirigé de P_1 (potentiel le plus haut) vers P_2 .

2. Le potentiel décroît linéairement de P_1 vers P_2 : en un point situé à la distance x de P_1 ,
 $V = V_1 - Ex$.

$$V_A = 200 - 4,0e3 \times 1,0e-2 = 160 \text{ V}$$

$$V_B = 200 - 4,0e3 \times 4,0e-2 = 40 \text{ V}$$

3. Première méthode (via la tension) :

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = 2,0e-9 \times (160 - 40) = +2,4e-7 \text{ J}$$

Deuxième méthode (via la projection) : la distance projetée sur une ligne de champ vaut $d' = 4,0 - 1,0 = 3,0e-2 \text{ m}$, comptée dans le sens de $\vec{E}$:

$$W_{AB} = qEd' = 2,0e-9 \times 4,0e3 \times 3,0e-2 = +2,4e-7 \text{ J}$$

Les deux résultats coïncident : le travail ne dépend pas du chemin (l'arc de cercle importe peu). $W_{AB} > 0$: la charge positive descend spontanément les potentiels, la force est motrice.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Entre les plaques d'un condensateur plan séparées de $d = 10 \text{ cm}$, règne un champ $E = 5,0e3 \text{ V m}^{-1}$, dirigé de la plaque M vers la plaque N. Un proton ($q = +e = 1,6e-19 \text{ C}$) est déplacé de N vers M.

1. Calculer la tension U_{MN} .
2. Calculer le travail de la force électrique au cours de ce déplacement. Commenter son signe.
3. Quelle énergie un opérateur extérieur doit-il fournir, au minimum ?

CORRIGÉ Exercice — À toi de jouer

1. $U_{MN} = E d = 5,0e3 \times 0,10 = 500 \text{ V}$ (M est au potentiel le plus haut puisque $\vec{E}$ va de M vers N).
2. Le déplacement est de N vers M : $W_{NM} = q U_{NM} = q(V_N - V_M) = 1,6e-19 \times (-500) = -8,0e-17 \text{ J}$. Travail résistant : le proton positif est repoussé par M, il ne peut pas y aller spontanément.
3. L'opérateur doit fournir au minimum $W_{op} = -W_{NM} = +8,0e-17 \text{ J}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Dans un champ uniforme, $\vec{F} = q\vec{E}$ est constante ; son travail est $W_{AB} = q \vec{E} \cdot \vec{AB} = qEd$, où d est la projection de $\vec{AB}$ sur une ligne de champ.
- Le travail ne dépend pas du chemin : la force électrique est conservative.
- Relation fondamentale : $W_{AB} = q U_{AB} = q(V_A - V_B)$, avec U_{AB} en volts.
- $E = \frac{U}{d}$ se déduit de cette relation ; les équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ.
- Signe de W : moteur si la charge suit son mouvement spontané ($q > 0$ vers les potentiels décroissants, $q < 0$ vers les potentiels croissants), résistant sinon.

6 SYNTHÈSE ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

Nous venons de voir, dans la section précédente, que la force électrique est une force **conservative** : son travail ne dépend que des potentiels de départ et d'arrivée, $W_{AB}(\vec{F}) = q U_{AB} = q(V_A - V_B)$. Cette dernière brique achève l'édifice du chapitre : nous disposons désormais d'une chaîne complète de grandeurs — charge, force, champ, tension, travail — reliées entre elles par des formules simples. L'objectif de cette section est de t'apprendre à **naviguer dans cette chaîne** sans te tromper, comme le fera un candidat bien entraîné le jour du Baccalauréat.

6.1 Bilan des grandeurs et de leurs relations**À RETENIR** Les cinq grandeurs du chapitre

Grandeur	Symbole	Unité SI	Signification
Charge électrique	q	coulomb (C)	Propriété de la matière, quantifiée : $q = n e$ avec $e = 1,6e-19$ C.
Force électrostatique	F	newton (N)	Interaction entre deux charges : $F = k \frac{ q_1 q_2 }{d^2}$, $k = 9,0e9$ N·m ² ·C ⁻² .
Champ électrique	E	V/m ou N/C	Force par unité de charge : $\vec{F} = q\vec{E}$.
Tension (d.d.p.)	U	volt (V)	Différence de potentiel; champ uniforme : $E = \frac{U}{d}$.
Travail de la force	W	joule (J)	Énergie transférée : $W_{AB} = q U_{AB}$.

PROPRIÉTÉ La chaîne de raisonnement du chapitre

Toutes les relations du chapitre s'organisent en une chaîne logique :

$$\text{charges } q \xrightarrow{F=k \frac{|q_1 q_2|}{d^2}} \text{force } \vec{F} \xrightarrow{\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}} \text{champ } \vec{E} \xrightarrow{E=\frac{U}{d}} \text{tension } U \xrightarrow{W=qU} \text{travail } W$$

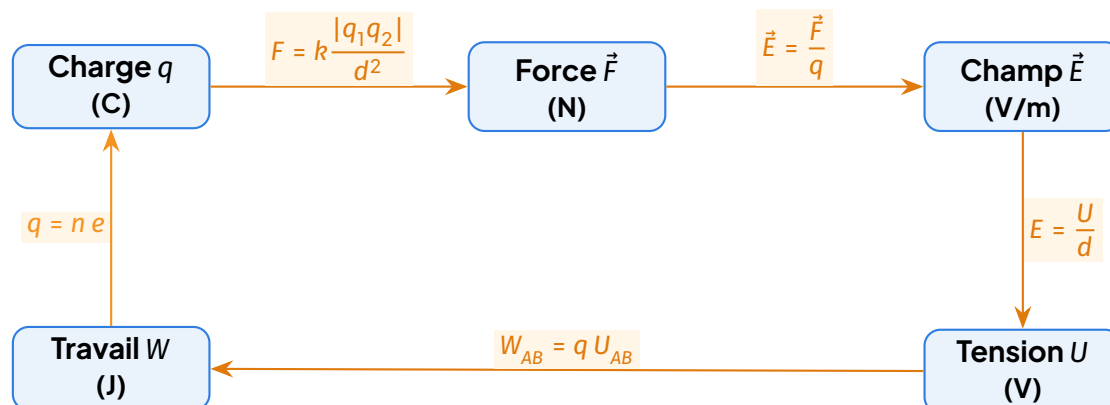
On peut remonter la chaîne en sens inverse : $U = \frac{W}{q}$, $E = \frac{U}{d}$, $F = qE$, etc.

ATTENTION Sens physique de chaque relation

Chaque flèche a un sens précis qu'il faut savoir formuler en français :

- $\vec{E} = \vec{F}/q$: le champ est la force rapportée à la charge qui la subit ; le champ existe même en l'absence de charge test.
- $E = U/d$: valable uniquement dans un champ uniforme (condensateur plan) ; d est la distance entre les plaques, pas une distance quelconque.
- $W_{AB} = q U_{AB}$: le signe de W dépend du signe de q et du sens du déplacement par rapport au champ.

La carte mentale suivante résume l'ensemble du chapitre. Apprends à la reproduire de mémoire : c'est un excellent plan de révision.



Carte mentale du chapitre : les cinq grandeurs et les formules qui les relient.

6.2 Méthode générale de résolution d'un exercice

Face à un exercice d'électrostatique, le candidat qui réussit n'est pas celui qui connaît le plus de formules, mais celui qui suit une **démarche ordonnée**. Voici la fiche de résolution type Bac.

MÉTHODE Fiche de résolution type Bac — 5 étapes

1. Schéma obligatoire. Représente les charges (signes indiqués), les points remarquables, les vecteurs $\vec{F}$ et $\vec{E}$ (direction ET sens), un repère si nécessaire. Un schéma clair vaut souvent la moitié des points.
2. Données converties. Liste les données et convertis-les immédiatement en unités SI : distances en mètres ($1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$), charges en coulombs ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$; $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$), tensions en volts.
3. Choix de la relation adaptée. Demande-toi : « quelle grandeur je connais, quelle grandeur je cherche ? » puis choisis la flèche de la carte mentale qui les relie (Coulomb, $\vec{F} = q\vec{E}$, $E = U/d$, $W = qU$). Pour plusieurs charges, applique le **principe de superposition** : somme vectorielle.
4. Calcul littéral puis numérique. Écris d'abord l'expression littérale, vérifie son homogénéité (analyse dimensionnelle), puis fais l'application numérique avec les puissances de dix bien regroupées.
5. Vérification critique. Contrôle le signe (attraction/répulsion, sens de $\vec{E}$), l'ordre de grandeur (un champ de 10^{15} V/m au lycée est suspect!) et le nombre de chiffres significatifs. Rédige une phrase de conclusion avec l'unité.

ATTENTION Les 5 erreurs les plus fréquentes au Bac

1. Oublier de convertir les distances en mètres : avec d en cm, la force est faussée d'un facteur 10^4 (car d est au carré!).
2. Additionner les normes au lieu des vecteurs : pour deux charges, $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ est une somme vectorielle. Si les champs sont opposés, ils se soustraient.
3. Confondre le sens de $\vec{E}$ et celui de $\vec{F}$ pour une charge négative : si $q < 0$, $\vec{F}$ et $\vec{E}$ sont de sens contraires.
4. Utiliser $E = U/d$ hors du champ uniforme : cette relation n'existe qu'entre les plaques d'un condensateur plan ; pour une charge ponctuelle, $E = k|q|/r^2$.
5. Se tromper de signe dans le travail : $W_{AB} = q(V_A - V_B)$. Un électron ($q = -e$) qui va vers le potentiel le plus élevé a un travail moteur, pas résistant.

6.3 Analogie gravitation / électrostatique

Tu as déjà rencontré une loi en $1/r^2$: la gravitation. Comparer les deux interactions est un classique du Bac et un excellent moyen de mémoriser.

Critère	Gravitation	Électrostatique
Loi	$F = G \frac{m m'}{r^2}$	$F = k \frac{ q q' }{r^2}$
Constante	$G = 6,67e-11$ SI	$k = 9,0e9$ SI
Grandeur source	masse (toujours positive)	charge (positive ou négative)
Sens	toujours attractive	attractive ou répulsive
Champ	$\vec{g} = \vec{F}/m$	$\vec{E} = \vec{F}/q$
Ordre de grandeur	très faible à l'échelle atomique	$\approx 10^{36}$ fois plus intense que la gravitation entre proton et électron

EXEMPLE Gravitation contre électricité dans l'atome d'hydrogène

Entre le proton et l'électron de l'atome d'hydrogène ($r = 5,3e-11$ m) :

$$F_{\text{élec}} = k \frac{e^2}{r^2} = 9,0e9 \times \frac{(1,6e-19)^2}{(5,3e-11)^2} \approx 8,2e-8 \text{ N}$$

$$F_{\text{grav}} = G \frac{m_p m_e}{r^2} = 6,67e-11 \times \frac{1,67e-27 \times 9,11e-31}{(5,3e-11)^2} \approx 3,6e-47 \text{ N}$$

Le rapport vaut environ $2,3e39$: la gravitation est totalement négligeable à l'échelle atomique. C'est pourquoi, dans tout le chapitre, on néglige le poids des particules devant la force électrique.

6.4 Entraînement guidé : exercice de synthèse

EXERCICE RÉSOLU 6 Charge dans un condensateur plan — synthèse complète

Énoncé. Deux plaques métalliques planes et parallèles, distantes de $d = 10$ cm, sont reliées à un générateur de tension $U = 500$ V. La plaque A est au potentiel le plus élevé.

1. Déterminer les caractéristiques du champ électrique $\vec{E}$ entre les plaques.
2. Une petite sphère de charge $q = -2,0$ nC est placée en un point M entre les plaques. Calculer la force électrique qu'elle subit et préciser son sens.
3. Calculer le travail de la force électrique lorsque la sphère se déplace de la plaque A vers la plaque B.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 — Schéma et données. On représente les plaques horizontales, A en haut (potentiel élevé), $\vec{E}$ dirigé de A vers B (du + vers le -). Conversions : $d = 0,10$ m ; $q = -2,0e-9$ C.

Étape 2 — Champ. Champ uniforme :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{500}{0,10} = 5,0e3 \text{ V/m}$$

Direction : perpendiculaire aux plaques ; sens : de A vers B (vers les potentiels décroissants).

Étape 3 — Force. $F = |q| E = 2,0e-9 \times 5,0e3 = 1,0e-5$ N. Comme $q < 0$, $\vec{F}$ est de sens opposé à $\vec{E}$: la sphère est poussée vers la plaque A.

Étape 4 — Travail. $W_{AB} = q(V_A - V_B) = qU = -2,0e-9 \times 500 = -1,0e-6$ J. Le travail est résistant ($W < 0$) : cohérent, car la sphère se déplace de A vers B alors que la force la ramène vers A. Il faudrait un opérateur extérieur pour réaliser ce déplacement.

Vérification. Ordres de grandeur plausibles ; signes cohérents avec le schéma ; homogénéité : qU est bien en C×V = J.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Deux charges $q_1 = +4,0 \mu\text{C}$ et $q_2 = -1,0 \mu\text{C}$ sont placées en A et B, distants de $AB = 30$ cm. Détermine le champ électrique résultant au point M, milieu de [AB] (direction, sens, norme). Indication : les deux champs créés en M sont-ils de même sens ou de sens opposés ?

CORRIGÉ Exercice — champ au milieu de deux charges

En M , $AM = BM = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$. Le champ créé par $q_1 > 0$ pointe de A vers B (fuyant la charge positive); celui créé par $q_2 < 0$ pointe aussi de A vers B (vers la charge négative). Ils s'additionnent :

$$E = k \frac{|q_1|}{AM^2} + k \frac{|q_2|}{BM^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{4,0 \times 10^{-6} + 1,0 \times 10^{-6}}{(0,15)^2} = 2,0 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$\vec{E}$ est dirigé de A vers B , de norme $2,0 \times 10^6 \text{ V/m}$.

LESAVAIS-TU ? Le pouvoir des pointes et les paratonnerres

Près d'une pointe conductrice, le champ électrique devient considérablement plus intense : c'est le **pouvoir des pointes**. Lors des orages — fréquents et violents dans nos régions, de Douala à Bamenda — le champ entre le nuage chargé et le sol peut atteindre des millions de volts par mètre. Le paratonnerre, tige métallique pointue reliée à la terre, concentre le champ à son extrémité, ionise l'air environnant et « offre » à la foudre un chemin privilégié vers le sol, protégeant ainsi le bâtiment. Inventé par Benjamin Franklin en 1752, il équipe aujourd'hui nos églises, nos écoles et nos immeubles : une application directe et quotidienne de l'électrostatique que tu viens d'étudier !

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- La charge est quantifiée ($q = ne$) et se conserve ; l'électrisation se fait par frottement, contact ou influence.
- Loi de Coulomb : $F = k \frac{|q_1 q_2|}{d^2}$, attractive ou répulsive selon les signes.
- Champ : $\vec{E} = \vec{F}/q$; principe de superposition vectorielle ; champ uniforme : $E = U/d$.
- Travail : $W_{AB} = q U_{AB}$, indépendant du chemin suivi.
- Méthode : schéma, conversions SI, relation adaptée, calcul littéral, vérification du signe et de l'ordre de grandeur.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

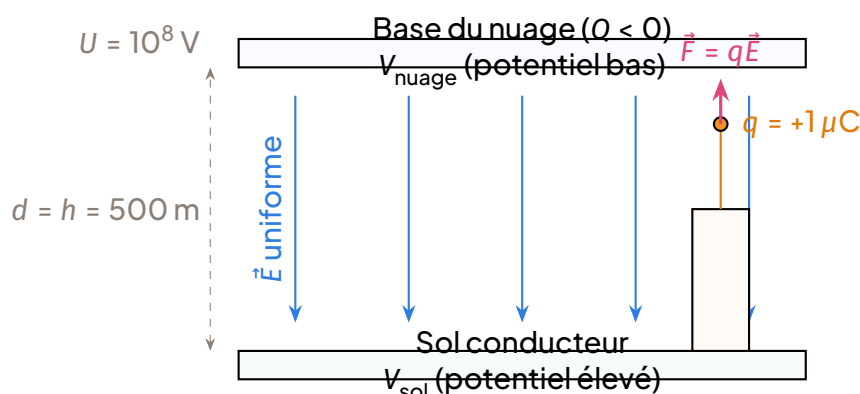
- modéliser une situation réelle (un orage au-dessus d'un lycée) par le schéma du **condensateur plan** et justifier l'hypothèse du **champ électrique uniforme** ;
- calculer un champ électrique à partir d'une tension par la relation $E = \frac{U}{d}$ et le comparer à une valeur critique (le **champ disruptif** de l'air) ;
- calculer la **force électrique** subie par une charge placée dans un champ uniforme ($F = |q|E$) et le **travail** de cette force ($W = qU$ ou $W = Fd$) ;
- appliquer la **loi de Coulomb** entre deux charges ponctuelles et discuter la validité du modèle choisi ;
- rédiger une note technique argumentée, à destination d'un décideur non spécialiste, en t'appuyant sur des résultats chiffrés.

7.2 Situation

Le paratonnerre du lycée : champ et tension dans un orage.

Le lycée bilingue de Nkongsamba, perché sur une colline des monts Manengouba, est chaque année exposé à de violents orages en saison des pluies. Le préfet a demandé au proviseur de justifier l'installation d'un paratonnerre sur le bâtiment des salles de sciences. Le proviseur, qui n'est pas physicien, sollicite ta classe de Terminale C pour produire une **note technique d'une demi-page** expliquant, chiffres à l'appui, pourquoi la foudre risque de frapper le bâtiment et comment le paratonnerre protège le lycée.

Pour mener l'étude, on adopte la modélisation suivante. La base d'un cumulonimbus chargé négativement est assimilée à une plaque plane horizontale portant la charge totale $Q = -20 \text{ C}$, située à l'altitude $h = 500 \text{ m}$ au-dessus du sol. Le sol, conducteur, joue le rôle de la seconde plaque : l'ensemble {nuage – sol} forme un « condensateur géant » dans lequel le champ électrique $\vec{E}$ est supposé **uniforme**, vertical, dirigé du sol vers le nuage.



Modélisation du système {nuage – sol} en condensateur plan : champ uniforme $\vec{E}$, concentration du champ au niveau de la pointe du paratonnerre (effet de pointe).

Données numériques :

Grandeur	Valeur
Tension entre le nuage et le sol	$U = 1,0 \times 10^8 \text{ V}$ (100 millions de volts)
Distance nuage – sol	$d = h = 500 \text{ m}$
Champ disruptif de l'air sec	$E_{\text{dis}} = 3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$
Charge accumulée sur la pointe du paratonnerre	$q = +1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$
Charge induite au sommet d'un immeuble voisin	$Q' = +20 \text{ C}$
Constante de Coulomb	$k = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

7.3 Consignes

- Champ entre le nuage et le sol.** En supposant le champ uniforme, calculer la valeur E du champ électrique régnant entre la base du nuage et le sol. Vérifier l'homogénéité de la relation utilisée.
- Risque de foudre.** Comparer E au champ disruptif E_{dis} de l'air (champ au-delà duquel l'air devient conducteur). Conclure : l'air peut-il s'ioniser ? Que se passe-t-il alors ?
- Force sur la pointe du paratonnerre.** Calculer la force électrostatique $\vec{F}$ subie par la charge $q = +1 \mu\text{C}$ déposée sur la pointe. Préciser sa direction et son sens sur un schéma.
- Travail de la force.** La charge q est « arrachée » de la pointe et entraînée vers le nuage sur une distance $\ell = 10 \text{ m}$. Calculer le travail W de la force électrique au cours de ce déplacement. Ce travail est-il moteur ou résistant ? Justifier.
- Modèle de la charge ponctuelle.** En traitant le nuage comme une charge ponctuelle $Q = -20 \text{ C}$ située à 500 m d'une charge induite $Q' = +20 \text{ C}$ au sommet d'un immeuble, calculer la force de Coulomb entre les deux charges. Comparer l'ordre de grandeur de cette force à celle calculée à la question 3.

6. **Rédaction.** Rédiger la note technique d'une demi-page destinée au proviseur : elle doit expliquer l'origine du danger, le rôle de la pointe du paratonnerre (concentration des charges et du champ) et recommander l'installation, en citant au moins deux résultats chiffrés.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Champ uniforme et tension : $E = \frac{U}{d}$, avec U en volts (V), d en mètres (m) et E en $V \cdot m^{-1}$ (équivalent au $N \cdot C^{-1}$).
- Force sur une charge dans un champ : $\vec{F} = q\vec{E}$, donc $F = |q| E$. Le sens de $\vec{F}$ est celui de $\vec{E}$ si $q > 0$, opposé si $q < 0$.
- Travail de la force électrique dans un champ uniforme : $W_{AB}(\vec{F}) = q E \ell$ pour un déplacement ℓ dans le sens du champ (travail moteur si $qE\ell > 0$).
- Loi de Coulomb : $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$; force attractive entre charges de signes opposés, répulsive entre charges de même signe.
- Principe de superposition : le champ créé par plusieurs charges est la somme vectorielle des champs créés par chacune.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le paratonnerre du lycée : corrigé complet

On modélise le système {nuage – sol} par un condensateur plan géant : $Q = -20 \text{ C}$ à $h = 500 \text{ m}$, $U = 10^8 \text{ V}$, $E_{\text{dis}} = 3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $q = +1 \mu\text{C}$, $Q' = +20 \text{ C}$, $k = 9 \times 10^9 \text{ SI}$.

SOLUTION

Question 1 : champ entre le nuage et le sol.

Dans un champ uniforme, la tension et le champ sont liés par $E = \frac{U}{d}$. Analyse dimensionnelle : $[U]/[d] = V \cdot m^{-1}$, qui est bien une unité de champ électrique (équivalente au $N \cdot C^{-1}$).

$$E = \frac{U}{d} = \frac{1,0 \times 10^8}{500} = 2,0 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Le champ est vertical, dirigé du sol (potentiel le plus élevé) vers le nuage chargé négativement (potentiel le plus bas) : $\vec{E}$ est orienté dans le sens de la décroissance du potentiel.
Question 2 : risque de foudre.

Comparons :

$$E = 2,0 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1} \quad \text{et} \quad E_{\text{dis}} = 3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}.$$

On a $E \approx \frac{E_{\text{dis}}}{15}$: le champ moyen est quinze fois plus faible que le champ disruptif. L'air, dans ce modèle simplifié, reste isolant : la foudre ne jaillit pas encore. Mais le modèle du champ uniforme sous-estime la réalité : le champ est considérablement renforcé au voisinage des pointes et des arêtes (effet de pointe). C'est précisément pourquoi la foudre frappe les objets élevés et pointus, et pourquoi le paratonnerre fonctionne : sa pointe concentre les lignes de champ, E y dépasse localement E_{dis} , l'air s'ionise et le canal conducteur se forme à l'endroit choisi, protégeant le reste du bâtiment.

Question 3 : force sur la charge de la pointe.

La charge $q = +1 \mu\text{C}$ placée dans le champ $\vec{E}$ subit :

$$F = |q| E = 10^{-6} \times 2,0 \times 10^5 = 0,20 \text{ N.}$$

Comme $q > 0$, $\vec{F}$ a le même sens que $\vec{E}$: verticale, dirigée vers le nuage (vers le haut). Cette force de 0,20 N (équivalente au poids d'une masse de 20 g) tend littéralement à arracher les charges positives de la pointe.

Question 4 : travail de la force sur 10 m.

Le déplacement de $\ell = 10 \text{ m}$ s'effectue dans le sens de la force (vers le nuage) : le travail est moteur :

$$W = q E \ell = 10^{-6} \times 2,0 \times 10^5 \times 10 = 2,0 \text{ J.}$$

Vérification par les unités : $\text{C} \times \text{V} \cdot \text{m}^{-1} \times \text{m} = \text{C} \cdot \text{V} = \text{J}$. Ce travail moteur confirme que la force électrique accélère la charge vers le nuage : c'est le début de l'avalanche électronique qui débouche sur la foudre.

Question 5 : force de Coulomb entre le nuage et l'immeuble.

En assimilant le nuage et la charge induite à des charges ponctuelles distantes de $r = 500 \text{ m}$:

$$F = k \frac{|Q Q'|}{r^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{20 \times 20}{(500)^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{400}{2,5 \times 10^5} = 1,44 \times 10^7 \text{ N.}$$

Soit environ 14 millions de newtons, force attractive (charges de signes opposés) — l'équivalent du poids d'une masse de 1 400 tonnes ! Cette force gigantesque, près de 10^8 fois plus grande que celle de la question 3, illustre l'ampleur des interactions électrostatiques à l'échelle d'un orage et justifie que l'immeuble non protégé soit en danger. (On notera que le modèle de la charge ponctuelle est grossier à cette échelle : il donne un ordre de grandeur, pas une valeur exacte.)

Question 6 : note technique (modèle de rédaction).

Note technique à l'attention de M. le Proviseur. Lors d'un orage, la base du nuage (charge d'environ -20 C) et le sol forment un condensateur géant soumis à une tension de l'ordre de 10^8 V . Le champ électrique moyen atteint $2 \times 10^5 \text{ V/m}$; il est certes inférieur au seuil de claquage de l'air ($3 \times 10^6 \text{ V/m}$), mais il est fortement amplifié au voisinage des pointes et des parties saillantes des bâtiments (effet de pointe). Les forces électrostatiques mises en jeu sont considérables : de l'ordre de 10^7 N entre le nuage et les charges induites sur un immeuble. Le paratonnerre, tige métallique pointue reliée à la terre, concentre volontairement le champ en sa pointe : l'air s'y ionise en premier et le courant de foudre est canalisé vers le sol sans traverser le bâtiment. Nous recommandons l'installation d'un paratonnerre sur le bâtiment des salles de sciences avant la prochaine saison des pluies.

ATTENTION Pièges rencontrés dans cette activité

- Ne pas oublier de convertir les microcoulombs : $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$.
- Dans $E = U/d$, d est la distance entre les plaques (500 m), pas la longueur du déplacement de la charge (10 m). Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente.
- Le signe du travail se détermine en comparant le sens de $\vec{F}$ et celui du déplacement, pas seulement le signe de q .
- Dans la loi de Coulomb, la distance est au carré : oublier ce carré change le résultat d'un facteur 500 ici.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser, dans une situation authentique de protection contre la foudre, l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- la relation $E = \frac{U}{d}$ a donné un sens concret au champ uniforme et à la notion de tension : $2 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ entre le nuage et le sol ;
- la comparaison avec le champ disruptif a montré qu'un modèle physique se juge à l'aune de ses prédictions : le modèle du champ uniforme, insuffisant à lui seul, a conduit à introduire l'**effet de pointe**, clé du fonctionnement du paratonnerre ;
- les relations $\vec{F} = q\vec{E}$ et $W = qEl$ ont permis de quantifier la force sur une charge (0,20 N) et l'énergie mise en jeu (2,0 J) ;
- la loi de Coulomb a révélé l'ordre de grandeur colossal des forces électrostatiques d'un orage ($\sim 10^7 \text{ N}$), tout en invitant à discuter la validité du modèle de la charge ponctuelle ;
- enfin, la rédaction de la note technique a développé une compétence transversale essentielle : **communiquer un raisonnement scientifique chiffré à un non-spécialiste pour éclairer une décision**.

LESAVAIS-TU ? La foudre au Cameroun

Le Cameroun, avec ses reliefs volcaniques (mont Cameroun, monts Manengouba) et sa longue saison des pluies, connaît une activité orageuse intense : certaines régions de l'Ouest enregistrent plus de 100 jours d'orage par an. Les paratonnerres, inventés par Benjamin Franklin en 1752, protègent aujourd'hui les antennes relais de MTN et Orange, les barrages hydroélectriques comme celui de Lom Pangar, et de plus en plus de lycées et d'hôpitaux. Comprendre le champ électrique, c'est comprendre comment l'homme apprivoise la foudre.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiche méthode 1 : Réaliser et interpréter une expérience d'électrisation

MÉTHODE Analyser une expérience d'électrisation

1. Identifier le mode d'électrisation : frottement (transfert d'électrons entre deux corps), contact (transfert entre un corps chargé et un corps neutre), influence (répartition des charges sans contact, à distance).
2. Se poser la question des porteurs de charges : dans les solides, seuls les **électrons** se déplacent ; les noyaux (protons) restent fixes. Un corps chargé positivement a perdu des électrons, jamais gagné des protons.
3. Appliquer la conservation de la charge : dans un système isolé, la charge totale se conserve : $q_{\text{avant}} = q_{\text{après}}$.
4. Appliquer la quantification : toute charge est un multiple entier de la charge élémentaire : $q = n e$ avec $e = 1,6e-19 \text{ C}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Le nombre d'électrons transférés est $n = \frac{|q|}{e}$.
5. Conclure par le signe : attraction entre charges de signes opposés, répulsion entre charges de même signe. Attention : un corps neutre peut être attiré par un corps chargé (électrisation par influence).

EXERCICE RÉSOLU 8 Électrisation d'une règle et pendule électrostatique

Une règle en plastique frottée avec un chiffon de laine acquiert une charge $q = -3,2e-8 \text{ C}$. On l'approche d'une petite boule de sureau suspendue à un fil, initialement neutre : la boule est attirée, touche la règle, puis est repoussée.

1. Quel est le mode d'électrisation de la règle ? A-t-elle gagné ou perdu des électrons ? Combien ?
2. Expliquer pourquoi la boule neutre est d'abord attirée.
3. Expliquer pourquoi la boule est repoussée après le contact.

SOLUTION

1. Électrisation de la règle.

Le frottement contre la laine arrache des électrons à celle-ci : la règle s'électrise par frottement. Sa charge étant négative ($q < 0$), elle a gagné des électrons.

Par quantification de la charge : $q = -n e$, d'où

$$n = \frac{|q|}{e} = \frac{3,2e-8}{1,6e-19} = 2,0e11 \text{ électrons.}$$

Vérification : n est bien un entier (ordre de grandeur 10^{11}), cohérent avec la quantification.

2. Attraction de la boule neutre.

La règle chargée négativement, approchée de la boule neutre, repousse les électrons libres de la boule vers sa face opposée : la face proche devient positive, la face éloignée négative. C'est l'électrisation par influence. La distance entre la règle et la face positive étant plus petite, la force attractive l'emporte sur la force répulsive : la boule est attirée.

3. Répulsion après contact.

Au contact, des électrons passent de la règle vers la boule (électrisation par contact) : la boule devient chargée négativement, comme la règle. Deux charges de même signe se repoussent : la boule s'écarte.

Conclusion : la règle a gagné $2,0e11$ électrons par frottement ; la boule neutre est attirée par influence, puis repoussée après s'être chargée négativement par contact.

8.2 Fiche méthode 2 : Calculer une force électrostatique (loi de Coulomb)

MÉTHODE Appliquer la loi de Coulomb

1. Schématiser : placer les charges q_A et q_B , la distance $r = AB$, et le vecteur unitaire $\vec{u}_{AB}$ dirigé de A vers B.
2. Écrire la loi de Coulomb vectoriellement :

$$\vec{F}_{A/B} = k \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_{AB}, \quad k = 9,0e9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}.$$

Le signe du produit $q_A q_B$ donne le sens : $q_A q_B > 0$: répulsion ; $q_A q_B < 0$: attraction.

3. Convertir les unités avant tout calcul : distances en mètres ($\text{cm} \rightarrow 10^{-2} \text{ m}$), charges en coulombs ($\mu\text{C} \rightarrow 10^{-6} \text{ C}$, $\text{nC} \rightarrow 10^{-9} \text{ C}$).
4. Calculer la norme avec les valeurs absolues : $F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2}$, puis préciser direction et sens sur le schéma.
5. Comparer si demandé à d'autres forces (poids $P = mg$, force gravitationnelle $F_g = G \frac{mm'}{r^2}$) en calculant un rapport.

EXERCICE RÉSOLU 9 Interaction entre deux billes chargées

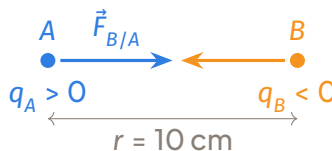
Deux petites billes ponctuelles A et B, de masses $m = 0,50 \text{ g}$ chacune, portent les charges $q_A = +4,0 \text{ e-}8 \text{ C}$ et $q_B = -2,0 \text{ e-}8 \text{ C}$. Elles sont distantes de $r = 10 \text{ cm}$. On donne $k = 9,0 \text{ e}9 \text{ SI}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Représenter les forces électrostatiques et calculer leur intensité commune.
2. Comparer cette force au poids d'une bille. Conclure.

SOLUTION

1. Forces électrostatiques.

Schéma : les charges étant de signes opposés, les forces sont attractives, dirigées selon la droite (AB).



Forces attractives entre deux charges de signes opposés.

Conversion : $r = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$. Intensité :

$$F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2} = 9,0 \text{ e}9 \times \frac{4,0 \text{ e-}8 \times 2,0 \text{ e-}8}{(0,10)^2}.$$

Calcul : numérateur = $9,0 \text{ e}9 \times 8,0 \text{ e-}16 = 7,2 \text{ e-}6$; dénominateur = $1,0 \text{ e-}2$. Donc

$$F = 7,2 \text{ e-}4 \text{ N}.$$

D'après le principe des actions réciproques, $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$: les deux forces ont même norme.

2. Comparaison au poids.

$$P = mg = 0,50 \text{ e-}3 \times 10 = 5,0 \text{ e-}3 \text{ N}, \quad \frac{P}{F} = \frac{5,0 \text{ e-}3}{7,2 \text{ e-}4} \approx 7.$$

Conclusion : la force électrostatique vaut $7,2 \text{ e-}4 \text{ N}$; elle est du même ordre de grandeur que le poids (environ 7 fois plus faible), ce qui explique qu'elle puisse faire dévier ou soulever de petits objets légers.

8.3 Fiche méthode 3 : Déterminer le champ créé par une charge ponctuelle

MÉTHODE Champ électrostatique d'une charge ponctuelle

1. Écrire l'expression vectorielle du champ créé en M par la charge q placée en O :

$$\vec{E}(M) = k \frac{q}{r^2} \vec{u}, \quad r = OM,$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé de O vers M .

2. Raisonner sur le sens : si $q > 0$, $\vec{E}$ est centrifuge (pointe vers l'extérieur) ; si $q < 0$, $\vec{E}$ est centripète (pointe vers la charge).
3. Calculer la norme : $E = k \frac{|q|}{r^2}$, en volts par mètre (V/m, équivalent à N/C).
4. Exploiter la relation fondamentale : une charge q_0 placée en M subit $\vec{F} = q_0 \vec{E}$. Réciproquement, si l'on connaît $\vec{F}$ et q_0 , alors $\vec{E} = \vec{F}/q_0$.
5. Décrire les lignes de champ : radiales, sortantes pour $q > 0$, entrantes pour $q < 0$; elles ne se coupent jamais.

EXERCICE RÉSOLU 10 Champ créé par un ion et force subie par un électron

Un ion aluminium Al^{3+} , assimilé à une charge ponctuelle $q = +4,8e - 19 \text{ C}$, est placé en O . Un point M est situé à $r = 3,0 \text{ cm}$ de O .

1. Déterminer les caractéristiques du champ $\vec{E}$ créé en M .
2. On place en M un électron (charge $-e = -1,6e - 19 \text{ C}$). Déterminer la force qu'il subit.

SOLUTION

1. Champ en M .

La charge q est positive : le champ est centrifuge, dirigé de O vers M (radial, sortant). Sa norme :

$$E = k \frac{|q|}{r^2} = 9,0e9 \times \frac{4,8e - 19}{(0,030)^2} = 9,0e9 \times \frac{4,8e - 19}{9,0e - 4}.$$

$$E = 9,0e9 \times 5,33e - 16 \approx \boxed{4,8e - 6 \text{ V/m}}.$$

Analyse dimensionnelle : kq/r^2 s'exprime en $\text{N} \cdot \text{C}^{-2} \cdot \text{C} \cdot \text{m}^{-2} = \text{N/C} = \text{V/m}$. Correct.

2. Force sur l'électron.

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} = -e \vec{E}.$$

Comme $q_0 < 0$, $\vec{F}$ est opposée à $\vec{E}$: dirigée de M vers O (attraction vers l'ion positif).

Norme :

$$F = e E = 1,6e - 19 \times 4,8e - 6 \approx \boxed{7,7e - 25 \text{ N}}.$$

Conclusion : le champ en M vaut $4,8e-6 \text{ V/m}$, radial sortant ; l'électron subit une force attractive de norme $7,7e-25 \text{ N}$, colinéaire et de sens opposé à $\vec{E}$.

8.4 Fiche méthode 4 : Superposer les champs de plusieurs charges

MÉTHODE Principe de superposition

1. Énoncer le principe : le champ total en M est la somme vectorielle des champs créés par chaque charge :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M) + \dots$$

2. Dessiner séparément chaque champ $\vec{E}_i$ en M : direction = droite joignant la charge à M ; sens selon le signe de la charge.
3. Exploiter les symétries : pour deux charges égales, les composantes perpendiculaires à la médiatrice (ou à l'axe) s'annulent souvent — cela divise le travail par deux.
4. Projeter sur des axes et additionner les composantes :

$$E_x = \sum_i E_{i,x}, \quad E_y = \sum_i E_{i,y}, \quad E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}.$$

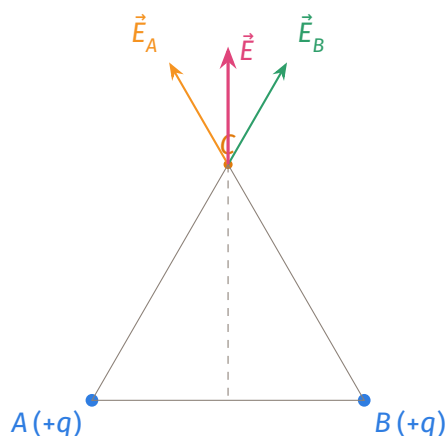
5. Pour trouver un point de champ nul, écrire $E_1 = E_2$ en normes et raisonner sur les positions possibles (les champs doivent être opposés : point situé sur la droite des charges).

EXERCICE RÉSOLU 11 Champ au sommet d'un triangle équilatéral

Deux charges $q_A = q_B = +2,0e-8 \text{ C}$ sont placées aux sommets A et B d'un triangle équilatéral ABC de côté $a = 6,0 \text{ cm}$. Déterminer le champ électrostatique total au sommet C (direction, sens, norme).

SOLUTION

Mise en place. Les deux charges sont positives : $\vec{E}_A$ est dirigé selon (AC) en s'éloignant de A , $\vec{E}_B$ selon (BC) en s'éloignant de B . Chaque champ fait un angle de 60° avec l'autre.



Superposition des champs en C : par symétrie, $\vec{E}$ est porté par la médiatrice de $[AB]$.

Normes des champs partiels. Comme $CA = CB = a$ et $q_A = q_B$:

$$E_A = E_B = k \frac{q}{a^2} = 9,0e9 \times \frac{2,0e-8}{(0,060)^2} = 9,0e9 \times \frac{2,0e-8}{3,6e-3} = 5,0e4 \text{ V/m.}$$

Projection. Par symétrie, les composantes horizontales de $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ s'annulent. Les composantes verticales s'ajoutent ; chacune vaut $E_A \cos 30^\circ$ (angle entre $\vec{E}_A$ et la verticale : 30°) :

$$E = 2 E_A \cos 30^\circ = 2 \times 5,0e4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5,0e4\sqrt{3}.$$

$$E \approx 8,7e4 \text{ V/m.}$$

Conclusion : le champ total en C est porté par la médiatrice de $[AB]$, dirigé vers le haut (en s'éloignant des charges positives), de norme $E \approx 8,7e4 \text{ V/m}$.

8.5 Fiche méthode 5 : Exploiter un champ uniforme et le condensateur plan

MÉTHODE Champ uniforme entre deux plaques

1. Identifier la situation : deux plaques planes, parallèles, de grandes dimensions, soumises à une tension $U = V_A - V_B$, distantes de $d \Rightarrow$ champ **uniforme** entre les plaques.
2. Appliquer la relation fondamentale :

$$E = \frac{U}{d} \quad \text{avec } U \text{ en volts (V), } d \text{ en mètres (m), } E \text{ en V/m.}$$

3. Orienter correctement : $\vec{E}$ est perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque de plus

haut potentiel vers celle de plus bas potentiel (dans le sens des potentiels décroissants). Les lignes de champ sont parallèles et équidistantes.

4. Relier champ et force : une charge q placée entre les plaques subit $\vec{F} = q\vec{E}$, de norme constante $F = |q| E = |q| \frac{U}{d}$.
5. Attention aux conversions : d est souvent donnée en cm ou mm — convertir impérativement en mètres.

EXERCICE RÉSOLU 12**Condensateur plan d'un dispositif de déviation**

Deux plaques métalliques planes et parallèles P_1 et P_2 , distantes de $d = 5,0$ cm, sont reliées à un générateur qui impose la tension $U = V_{P_1} - V_{P_2} = +2,0e3$ V.

1. Déterminer les caractéristiques du champ $\vec{E}$ entre les plaques.
2. Un proton (charge $+e = 1,6e-19$ C, masse $m = 1,67e-27$ kg) est placé entre les plaques. Comparer la force électrique subie à son poids ($g = 10$ N/kg).

SOLUTION

1. Champ entre les plaques.

Le champ est uniforme, perpendiculaire aux plaques. Comme $V_{P_1} > V_{P_2}$, $\vec{E}$ est dirigé de P_1 vers P_2 (sens des potentiels décroissants). Norme :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{2,0e3}{5,0e-2} = 4,0e4 \text{ V/m}.$$

2. Force sur le proton et comparaison au poids.

Le proton porte une charge positive : $\vec{F} = e\vec{E}$ a même sens que $\vec{E}$, donc dirigée de P_1 vers P_2 .

$$F = eE = 1,6e-19 \times 4,0e4 = 6,4e-15 \text{ N}.$$

Poids du proton :

$$P = mg = 1,67e-27 \times 10 = 1,67e-26 \text{ N}.$$

Rapport :

$$\frac{F}{P} = \frac{6,4e-15}{1,67e-26} \approx 3,8e11.$$

Conclusion : le champ vaut $4,0e4$ V/m, dirigé de P_1 vers P_2 ; la force électrique sur le proton ($6,4e-15$ N) est environ 10^{11} fois plus grande que son poids : le poids est toujours négligeable devant la force électrique pour les particules élémentaires.

8.6 Fiche méthode 6 : Travail de la force électrique, potentiel et d.d.p.

MÉTHODE Travail, potentiel et énergie dans un champ uniforme

1. Retenir la définition du potentiel : la d.d.p. entre deux points est liée au champ par

$$U_{AB} = V_A - V_B = E d$$

où d est la distance mesurée le long des lignes de champ entre les équipotentiels passant par A et B.

2. Calculer le travail de la force électrique sur une charge q allant de A à B :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q(V_A - V_B) = q U_{AB}.$$

Le travail ne dépend pas du chemin suivi (force conservative).

3. Respecter les signes : $W > 0$: travail moteur ; $W < 0$: travail résistant. Le signe dépend à la fois de q et de U_{AB} .
4. Utiliser le théorème de l'énergie cinétique si la particule est en mouvement :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = q U_{AB}$$

(le poids étant négligeable). Une charge positive est accélérée vers les potentiels décroissants ; une charge négative vers les potentiels croissants.

5. Vérifier les unités : W en joules (J), q en C, U en V ; $1 \text{ eV} = 1,6e - 19 \text{ J}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Accélération d'un électron dans un canon à électrons

Dans un oscilloscope, un électron (charge $-e = -1,6e - 19 \text{ C}$, masse $m = 9,11e - 31 \text{ kg}$) quitte la cathode C avec une vitesse négligeable et arrive sur l'anode A. Entre C et A règne un champ uniforme, la tension étant $U_{AC} = V_A - V_C = +1,0e3 \text{ V}$.

1. Calculer le travail de la force électrique subie par l'électron entre C et A.
2. En déduire la vitesse d'arrivée de l'électron sur l'anode. Exprimer aussi son énergie en électronvolts.

SOLUTION

1. Travail de la force électrique.

$$W_{CA}(\vec{F}) = q(V_C - V_A) = (-e) \times (-U_{AC}) = e U_{AC}.$$

$$W_{CA} = 1,6e - 19 \times 1,0e3 = \boxed{1,6e - 16 \text{ J}}.$$

Le travail est positif (moteur) : l'électron, charge négative, est bien attiré vers l'anode de potentiel plus élevé.

2. Vitesse d'arrivée.

Le poids de l'électron ($P = mg \approx 9,11e - 30 \text{ N}$) est négligeable devant la force électrique. Théorème de l'énergie cinétique entre C et A :

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = W_{CA}.$$

Avec $v_C \approx 0$:

$$v_A = \sqrt{\frac{2W_{CA}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6e - 16}{9,11e - 31}} = \sqrt{3,5126e14} \approx \boxed{1,87e7 \text{ m/s}}.$$

Analyse dimensionnelle : $\sqrt{\text{J/kg}} = \sqrt{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m/s}$. Correct.

En électronvolts : l'électron franchit une d.d.p. de 1000 V, donc

$$E_c = e \times 1000 \text{ V} = 1000 \text{ eV} = 1,0 \text{ keV}.$$

Conclusion : le travail de la force électrique vaut $1,6e - 16 \text{ J}$; l'électron atteint l'anode avec la vitesse $v_A \approx 1,87e7 \text{ m/s}$ et une énergie cinétique de $1,0 \text{ keV}$. C'est le principe du canon à électrons des oscilloscopes et des anciens téléviseurs à tube.

8.7 Synthèse et méthodes de résolution

À RETENIR Formulaires clés du chapitre

- Quantification de la charge : $q = ne$ ($e = 1,6e - 19 \text{ C}$).
- Loi de Coulomb (vectorielle) : $\vec{F}_{A/B} = k \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u}_{AB}$ ($k = 9,0e9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$).
- Champ d'une charge ponctuelle : $\vec{E}(M) = k \frac{q}{r^2} \vec{u}$ (centrifuge si $q > 0$, centripète si $q < 0$).
- Principe de superposition : $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$ (somme vectorielle).
- Champ uniforme (condensateur) : $E = \frac{U}{d}$, $\vec{E} \perp$ aux plaques, sens $V_{\text{haut}} \rightarrow V_{\text{bas}}$.
- Force électrique : $\vec{F} = q\vec{E}$.
- Travail de la force électrique : $W_{AB} = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$.
- Théorème de l'énergie cinétique (particule chargée) : $\Delta E_c = qU_{AB}$ (poids négligeable pour e^- , p^+ , ions).

MÉTHODE Check-list « Bac » pour un exercice d'électrostatique

1. Unités : Toute distance en mètres, toute charge en coulombs. Écrire la conversion ex-

plicitement.

2. Vecteurs : Dessiner $\vec{E}_i$ et $\vec{F}_i$ avant de calculer. Ne jamais additionner des normes sauf colinéarité prouvée.
3. Sens : $q > 0 \Rightarrow \vec{E}$ sortante, $\vec{F}$ même sens que $\vec{E}$; $q < 0 \Rightarrow \vec{E}$ entrante, $\vec{F}$ sens opposé à $\vec{E}$. Entre plaques : $\vec{E}$ va du + vers le -.
4. Signes du travail : $W_{AB} = qU_{AB}$ avec $U_{AB} = V_A - V_B$. Vérifier que le signe de W correspond à l'intuition (moteur/résistant).
5. Négligeabilité du poids : Pour une particule élémentaire, calculer F/P et écrire « $F \gg P$ donc poids négligeable ». Pour un objet macroscopique, comparer avant de conclure.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier les conversions d'unités. La distance en cm non convertie dans $F = k|q_1q_2|/r^2$ fausse le résultat d'un facteur 10^4 ! De même, d dans $E = U/d$ doit être en mètres. Écris systématiquement la conversion sur ta copie.
2. Additionner les normes au lieu des vecteurs. Pour plusieurs charges, le champ total est une somme vectorielle : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. Écrire $E = E_1 + E_2$ sans justification (colinéarité, symétrie) est une erreur de raisonnement sanctionnée.
3. Se tromper de sens pour $\vec{E}$ et $\vec{F}$. $\vec{E}$ pointe vers l'extérieur pour $q > 0$, vers la charge pour $q < 0$; entre deux plaques, $\vec{E}$ va du plus haut vers le plus bas potentiel. Et $\vec{F} = q\vec{E}$: si $q < 0$, la force est opposée au champ. Un schéma avec flèches évite tout.
4. Mal gérer les signes dans le travail. $W_{AB} = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$: attention à l'ordre des indices ! Confondre U_{AB} et U_{BA} change le signe du travail, donc la conclusion (moteur/résistant) et le signe de ΔE_c .
5. Conserver le poids d'une particule élémentaire. Pour un électron, un proton ou un ion, $F/P \sim 10^{10}$: le poids est négligeable et il faut le justifier quantitativement (calcul du rapport), pas l'affirmer gratuitement. À l'inverse, pour une bille de laboratoire, comparer F et P avant de conclure.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisir la bonne réponse et justifier brièvement.

- Deux corps frottés l'un contre l'autre s'électrisent. Le verre frotté avec la laine se charge positivement car :
 - il a gagné des protons ;
 - il a perdu des électrons ;
 - il a gagné des électrons ;
 - il a perdu des neutrons.
- La force d'interaction entre deux charges ponctuelles q_1 et q_2 distantes de r est proportionnelle à :
 - r ;
 - r^2 ;
 - $\frac{1}{r}$;
 - $\frac{1}{r^2}$.
- Si l'on double la distance entre deux charges ponctuelles, la norme de la force électrostatique est :
 - divisée par 2 ;
 - multipliée par 2 ;
 - divisée par 4 ;
 - inchangée.
- Entre les armatures d'un condensateur plan soumis à une tension $U = 200 \text{ V}$ et distantes de $d = 5,0 \text{ cm}$, le champ électrique vaut :
 - $E = 10 \text{ V m}^{-1}$;
 - $E = 4000 \text{ V m}^{-1}$;
 - $E = 1000 \text{ V m}^{-1}$;
 - $E = 40 \text{ V m}^{-1}$.
- Les lignes de champ électrostatique :

- (a) sortent des charges négatives et entrent dans les charges positives ;
- (b) sortent des charges positives et entrent dans les charges négatives ;
- (c) peuvent se couper en un point ;
- (d) sont toujours rectilignes.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, avec justification

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

1. La charge électrique d'un corps peut prendre n'importe quelle valeur réelle.
2. Deux charges de signes contraires se repoussent.
3. Le champ électrostatique créé en un point par plusieurs charges est la somme vectorielle des champs créés par chacune des charges.
4. Dans un champ électrique uniforme, le travail de la force électrique dépend du chemin suivi entre deux points.
5. La force électrostatique subie par une charge négative placée dans un champ $\vec{E}$ est de même sens que $\vec{E}$.

EXERCICE 8 Définitions et restitution de cours

1. Définir : électrisation par influence ; charge électrique élémentaire ; ligne de champ électrostatique.
2. Énoncer la loi de Coulomb en précisant la signification et l'unité SI de chaque grandeur.
3. Donner l'expression vectorielle du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle q placée en O en un point M .
4. Rappeler la relation entre le champ électrique uniforme E , la tension U et la distance d entre les armatures d'un condensateur plan. Vérifier l'homogénéité de cette relation par analyse dimensionnelle.

EXERCICE 9 Calculs directs

1. Calculer la norme de la force électrostatique entre deux charges $q_1 = +2,0 \mu\text{C}$ et $q_2 = -5,0 \mu\text{C}$ distantes de $r = 10 \text{ cm}$. Préciser si elle est attractive ou répulsive. On donne

$$k = 9,0e9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

2. Une charge $q = +4,0 \text{ nC}$ est placée en un point O . Calculer la norme du champ électrostatique qu'elle crée en un point M situé à $d = 20 \text{ cm}$ de O , et préciser sa direction et son sens.
3. Un électron ($q = -e = -1,6e - 19 \text{ C}$) est placé dans un champ uniforme $E = 2,0e3 \text{ V m}^{-1}$. Calculer la norme de la force électrique qu'il subit et la comparer à son poids ($m_e = 9,1e - 31 \text{ kg}$, $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$). Conclure.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Pendule électrostatique

Une petite sphère de masse $m = 0,50 \text{ g}$, portant une charge q , est suspendue à un fil inextensible de longueur $\ell = 20 \text{ cm}$. On approche de la sphère une baguette chargée qui crée au niveau de la sphère un champ horizontal uniforme de norme $E = 3,0e4 \text{ V m}^{-1}$. À l'équilibre, le fil fait un angle $\alpha = 15^\circ$ avec la verticale.

1. Faire le bilan des forces appliquées à la sphère et représenter ces forces sur un schéma.
2. Déterminer la valeur algébrique de la charge q (on précisera son signe sachant que la sphère est attirée vers la baguette positive).
3. On donne $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$.

EXERCICE 11 Champ créé par deux charges

Deux charges ponctuelles $q_A = +3,0 \mu\text{C}$ et $q_B = -1,0 \mu\text{C}$ sont placées en deux points A et B distants de $AB = 30 \text{ cm}$.

1. Représenter sur un schéma les vecteurs champs $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ créés au point M , milieu du segment $[AB]$.
2. Calculer les normes E_A et E_B , puis la norme du champ résultant $\vec{E}$ en M . Préciser sa direction et son sens.
3. On place en M une charge $q = -2,0 \text{ nC}$. Déterminer les caractéristiques (direction, sens, norme) de la force électrostatique qu'elle subit.

On donne $k = 9,0e9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

EXERCICE 12 Condensateur plan et travail de la force électrique

Un condensateur plan a ses armatures distantes de $d = 2,0 \text{ cm}$ et est soumis à une tension $U = 400 \text{ V}$.

1. Calculer la norme du champ électrique uniforme régnant entre les armatures.
2. Un électron se déplace de la plaque négative vers la plaque positive. Calculer le travail de la force électrique au cours de ce déplacement. Ce travail est-il moteur ou résistant ?
3. En admettant que l'électron part de la plaque négative avec une vitesse nulle et que seule la force électrique travaille, déterminer sa vitesse d'arrivée sur la plaque positive.

On donne : $e = 1,6e - 19 \text{ C}$; $m_e = 9,1e - 31 \text{ kg}$.

EXERCICE 13 Lecture d'une carte de lignes de champ

On donne la carte des lignes de champ électrostatique créées par deux charges ponctuelles q_1 et q_2 placées en deux points A et B : 12 lignes partent de A et 4 lignes arrivent en B ; les lignes sont resserrées au voisinage de A.

1. Déterminer les signes des charges q_1 et q_2 . Justifier.
2. Comparer les valeurs absolues de q_1 et q_2 et donner la valeur du rapport $\frac{|q_1|}{|q_2|}$.
3. Indiquer, en justifiant, la zone de la carte où le champ est le plus intense.
4. Existe-t-il un point de champ nul entre A et B ? Justifier la réponse.

9.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14** Type Bac : champ et force entre deux charges

Deux charges ponctuelles $q_A = +3,0 \mu\text{C}$ et $q_B = -1,0 \mu\text{C}$ sont fixées en deux points A et B d'un axe horizontal, avec $AB = 30 \text{ cm}$. On note M le milieu du segment [AB]. On donne $k = 9,0e9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. Étude du champ en M.
 - (a) Donner l'expression vectorielle du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle, puis celle du champ résultant en M (principe de superposition).
 - (b) Représenter sur un schéma à l'échelle les vecteurs $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ en M.

- (c) Calculer E_A et E_B , puis déterminer les caractéristiques complètes du champ résultant $\vec{E}(M)$.
2. Force subie par une charge placée en M . On place en M une charge $q = -2,0 \text{ nC}$.
- (a) Donner l'expression de la force électrostatique $\vec{F}$ subie par q en fonction de $\vec{E}(M)$.
- (b) Calculer la norme de $\vec{F}$ et préciser sa direction et son sens.
- (c) Retrouver ce résultat en calculant directement les forces de Coulomb exercées par q_A et q_B sur q .
3. Point de champ nul. Montrer qu'il existe un point P de l'axe (AB) où le champ électrostatique total est nul. Préciser, en le justifiant, si ce point se trouve entre A et B , à gauche de A ou à droite de B , puis calculer la distance BP .

EXERCICE 15 Type Bac : trois charges aux sommets d'un triangle équilatéral

Trois charges ponctuelles identiques $q = +2,0 \text{ } \mu\text{C}$ sont placées aux sommets A , B et C d'un triangle équilatéral de côté $a = 30 \text{ cm}$. On note G le centre de gravité du triangle. On donne $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

- Montrer que la distance entre un sommet et le point G vaut $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$. Calculer sa valeur numérique.
- Calculer la norme du champ $\vec{E}_A$ créé par la charge placée en A au point G . Que valent E_B et E_C ?
- Construire sur un schéma soigné les trois vecteurs $\vec{E}_A$, $\vec{E}_B$ et $\vec{E}_C$ en G .
- En exploitant les propriétés de symétrie de la figure, montrer que le champ résultant en G est nul.
- On remplace la charge en C par une charge $q' = -2,0 \text{ } \mu\text{C}$. Déterminer alors les caractéristiques (direction, sens, norme) du champ résultant en G .
- On place en G un électron ($q = -e$, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) dans la situation de la question 5. Calculer la norme de la force qu'il subit.

EXERCICE 16 Type Bac : expérience de Millikan et quantification de la charge

Entre les armatures horizontales d'un condensateur plan distantes de $d = 1,0 \text{ cm}$, on établit une tension $U = 500 \text{ V}$, l'armature supérieure étant au potentiel le plus élevé. Une gouttelette d'huile de masse $m = 1,3 \times 10^{-14} \text{ kg}$, chargée négativement, est introduite entre les armatures. Pour la valeur U ci-dessus, elle reste immobile. On donne $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$ et $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1. Représenter le condensateur, le sens du champ $\vec{E}$ entre les armatures, et faire le bilan des forces appliquées à la gouttelette.
2. Calculer la norme du champ électrique E régnant entre les armatures.
3. Écrire la condition d'équilibre de la gouttelette et en déduire la valeur absolue $|q|$ de sa charge. Justifier le signe de q .
4. Calculer le rapport $n = \frac{|q|}{e}$. Que représente n ? Énoncer la loi de quantification de la charge électrique et conclure.
5. La tension est maintenant portée à $U' = 600 \text{ V}$. Préciser, en le justifiant, le sens du mouvement de la gouttelette, puis calculer la norme de la force résultante qu'elle subit.
6. Calculer le travail de la force électrique lorsque la gouttelette se déplace de la plaque négative vers la plaque positive sous la tension U' . Ce travail est-il moteur ou résistant?

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

1. Bonne réponse : 2. Le verre perd des électrons au profit de la laine ; il se retrouve en déficit d'électrons, donc chargé positivement. Les protons, liés dans les noyaux, ne se déplacent pas dans un solide.
2. Bonne réponse : 4. Loi de Coulomb : $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$, donc $F \propto \frac{1}{r^2}$.
3. Bonne réponse : 3. Si $r \rightarrow 2r$, alors $F \rightarrow \frac{F}{(2)^2} = \frac{F}{4}$: la force est divisée par 4.
4. Bonne réponse : 2. Champ uniforme : $E = \frac{U}{d} = \frac{200}{0,050} = 4,0 \times 10^3 \text{ V m}^{-1}$.
5. Bonne réponse : 2. Par convention, les lignes de champ sortent des charges positives (sources) et entrent dans les charges négatives (puits). Elles ne se coupent jamais (le champ en un point a une direction unique) et sont courbes en général.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Faux. La charge est **quantifiée** : $q = ne$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur réelle.
2. Faux. Deux charges de signes contraires s'attirent ; ce sont les charges de même signe qui se repoussent.
3. Vrai. C'est le **principe de superposition** : $\vec{E}(M) = \sum_i \vec{E}_i(M)$.
4. Faux. La force électrique est **conservative** : son travail ne dépend que des points de départ et d'arrivée : $W_{AB} = q(V_A - V_B)$.
5. Faux. $\vec{F} = q\vec{E}$: si $q < 0$, $\vec{F}$ est de sens opposé à $\vec{E}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et restitution de cours

1. Électrisation par influence : redistribution des charges libres d'un conducteur neutre sous l'action d'un corps chargé approché, sans contact ; le conducteur reste globalement neutre mais présente des charges induites de signes opposés sur ses faces. Charge élémentaire : $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, valeur absolue de la charge de l'électron ; toute charge s'écrit $q = ne$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Ligne de champ : courbe orientée tangente en chacun

de ses points au vecteur $\vec{E}$; elle sort des charges positives et entre dans les charges négatives.

- Loi de Coulomb : $\vec{F}_{1/2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12}$, avec $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$, q_1, q_2 en C, r en m, $\vec{u}_{12}$ vecteur unitaire dirigé de 1 vers 2. Attraction si $q_1 q_2 < 0$, répulsion si $q_1 q_2 > 0$.
- $\vec{E}(M) = k \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$ avec $\vec{u}_r = \frac{\vec{OM}}{r}$.
- $E = \frac{U}{d}$. Analyse dimensionnelle : $[U] = \text{J C}^{-1} = \text{N m C}^{-1}$, donc $[U/d] = \text{N m C}^{-1} \text{ m}^{-1} = \text{N C}^{-1} = [E]$. La relation est homogène.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{2,0 \times 10^{-6} \times 5,0 \times 10^{-6}}{(0,10)^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{1,0 \times 10^{-11}}{1,0 \times 10^{-2}} = 9,0 \text{ N}$. Signes contraires $\Rightarrow$ force attractive.
- $E = k \frac{|q|}{d^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{4,0 \times 10^{-9}}{(0,20)^2} = \frac{36}{0,04} = 9,0 \times 10^2 \text{ V m}^{-1}$. Direction : la droite (OM) ; sens : de O vers M (champ sortant, car $q > 0$).
- $F_e = eE = 1,60 \times 10^{-19} \times 2,0 \times 10^3 = 3,2 \times 10^{-16} \text{ N}$. $P = m_e g = 9,11 \times 10^{-31} \times 9,8 \approx 8,9 \times 10^{-30} \text{ N}$. $\frac{F_e}{P} \approx 3,6 \times 10^{13}$: la force électrique est environ 10^{13} fois plus intense que le poids. Conclusion : le poids des particules chargées est négligeable devant la force électrique (canons à électrons, oscilloscopes, accélérateurs).

CORRIGÉ Exercice 5 — Pendule électrostatique

- Bilan des forces appliquées à la sphère (système : sphère ; référentiel terrestre galiléen) :
 - le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical, vers le bas ;
 - la tension $\vec{T}$ du fil, dirigée selon le fil vers le point de suspension ;
 - la force électrique $\vec{F}_e = q\vec{E}$, horizontale.
- À l'équilibre : $\vec{T} + \vec{P} + \vec{F}_e = \vec{0}$. En projetant sur l'horizontale et la verticale :

$$\begin{cases} T \sin \alpha = |q|E \\ T \cos \alpha = mg \end{cases} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{|q|E}{mg} \Rightarrow |q| = \frac{mg \tan \alpha}{E}.$$

Application numérique ($m = 5,0e-4 \text{ kg}$, $\tan 15^\circ \approx 0,268$) :

$$|q| = \frac{5,0 \times 10^{-4} \times 9,8 \times 0,268}{3,0 \times 10^4} \approx 4,4e-8 \text{ C} = 44 \text{ nC}.$$

La sphère est attirée vers la baguette positive : elle porte donc une charge négative :

$$q \approx -4,4e-8 \text{ C}$$

Point de vigilance : convertir la masse en kilogrammes ; la condition d'équilibre (somme vectorielle nulle) doit être écrite avant toute projection.

CORRIGÉ Exercice 6 — Champ créé par deux charges

1. M milieu de $[AB]$: $AM = MB = 0,15 \text{ m}$. $\vec{E}_A$: $q_A > 0$, champ sortant : en M , dirigé de A vers B . $\vec{E}_B$: $q_B < 0$, champ entrant : en M , dirigé de M vers B . Les deux vecteurs ont même direction et même sens (vers B).
2. $E_A = k \frac{|q_A|}{AM^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{3,0 \times 10^{-6}}{0,0225} = 1,2e6 \text{ V m}^{-1}$. $E_B = k \frac{|q_B|}{MB^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{1,0 \times 10^{-6}}{0,0225} = 4,0e5 \text{ V m}^{-1}$. Par superposition (vecteurs colinéaires de même sens) :

$$E(M) = E_A + E_B = 1,6e6 \text{ V m}^{-1}, \quad \text{direction (AB), sens } A \rightarrow B.$$
3. $\vec{F} = q\vec{E}(M)$ avec $q = -2,0 \text{ nC}$: $F = |q|E = 2,0 \times 10^{-9} \times 1,6 \times 10^6 = 3,2e-3 \text{ N}$. Direction (AB) ; sens opposé à $\vec{E}$ (car $q < 0$), donc de B vers A .

CORRIGÉ Exercice 7 — Condensateur plan et travail de la force électrique

1. $E = \frac{U}{d} = \frac{400}{0,020} = 2,0e4 \text{ V m}^{-1}$.
2. L'électron va de la plaque (-) vers la plaque (+) : le déplacement est de sens opposé à $\vec{E}$. La force $\vec{F}_e = -e\vec{E}$ est donc de même sens que le déplacement :

$$W = F_e d = eEd = eU = 1,60 \times 10^{-19} \times 400 = 6,4e-17 \text{ J}.$$
 $W > 0$: travail moteur.
3. Théorème de l'énergie cinétique (seule la force électrique travaille, le poids étant négligeable) :

$$W = \frac{1}{2} m_e v^2 - 0 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2W}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 6,4 \times 10^{-17}}{9,11 \times 10^{-31}}} \approx 1,2e7 \text{ m s}^{-1}.$$

($v/c \approx 0,04$: le cadre newtonien reste valable.)

CORRIGÉ Exercice 8 — Lecture d'une carte de lignes de champ

1. Les lignes sortent de A donc $q_1 > 0$; elles arrivent en B donc $q_2 < 0$.
2. Le nombre de lignes est proportionnel à la valeur absolue de la charge :

$$\frac{|q_1|}{|q_2|} = \frac{12}{4} = 3 \Rightarrow |q_1| = 3|q_2|.$$

3. Le champ est le plus intense là où les lignes sont les plus resserrées : au voisinage de A.
4. Entre A et B, $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ ont même direction et même sens (de A vers B) : leur somme ne peut pas s'annuler. Aucun point de champ nul n'existe entre A et B ; il se situe sur la droite (AB), à l'extérieur du segment, du côté de la charge la plus faible en valeur absolue (au-delà de B).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : champ et force entre deux charges

Barème indicatif (sur 10) : 1.a) 1 pt ; 1.b) 1 pt ; 1.c) 2 pts ; 2.a) 0,5 pt ; 2.b) 1 pt ; 2.c) 1,5 pt ; 3) 3 pts (discussion des zones 1,5 pt ; calcul 1,5 pt).

1. Champ en M.

(a) $\vec{E}(M) = k \frac{q}{OM^2} \vec{u}_{OM}$; par superposition : $\vec{E}(M) = \vec{E}_A(M) + \vec{E}_B(M)$.

(b) Schéma : $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ colinéaires, tous deux dirigés de A vers B (voir figure du cours).

(c) $AM = MB = 0,15 \text{ m}$. $E_A = 9,0 \times 10^9 \times \frac{3,0 \times 10^{-6}}{0,0225} = 1,2 \text{e}6 \text{ V m}^{-1}$; $E_B = 9,0 \times 10^9 \times \frac{1,0 \times 10^{-6}}{0,0225} = 4,0 \text{e}5 \text{ V m}^{-1}$. $\vec{E}(M)$: direction (AB), sens $A \rightarrow B$, norme $E(M) = E_A + E_B = 1,6 \text{e}6 \text{ V m}^{-1}$.

2. Force sur $q = -2,0 \text{ nC}$.

(a) $\vec{F} = q\vec{E}(M)$.

(b) $F = |q|E = 2,0 \times 10^{-9} \times 1,6 \times 10^6 = 3,2 \text{e} - 3 \text{ N}$; direction (AB), sens $B \rightarrow A$ (car $q < 0$).

(c) Vérification directe : $q_A q < 0$: attraction, $\vec{F}_A$ dirigée vers A : $F_A = 9,0 \times 10^9 \times \frac{3,0 \times 10^{-6} \times 2,0 \times 10^{-9}}{0,0225} = 2,4 \text{e} - 3 \text{ N}$. $q_B q > 0$: répulsion, $\vec{F}_B$ dirigée aussi vers A : $F_B = 9,0 \times 10^9 \times \frac{1,0 \times 10^{-6} \times 2,0 \times 10^{-9}}{0,0225} = 0,8 \text{e} - 3 \text{ N}$. $F = F_A + F_B = 3,2 \text{e} - 3 \text{ N}$ vers A. Résultat confirmé.

3. Point de champ nul. Soit P d'abscisse x sur l'axe (A en 0, B en 0,30 m).

- Entre A et B : $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ ont même sens (vers B) : annulation impossible.
- À gauche de A : $|q_A| > |q_B|$ et P plus proche de A que de B , donc $E_A > E_B$ partout : annulation impossible.
- À droite de B : les champs sont de sens opposés et on peut avoir $E_A = E_B$: seule zone possible.

$$\text{Condition : } \frac{3,0 \times 10^{-6}}{x^2} = \frac{1,0 \times 10^{-6}}{(x - 0,30)^2} \Rightarrow \sqrt{3}(x - 0,30) = x.$$

$$x = \frac{0,30\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} = \frac{0,30 \times 1,732}{0,732} \approx 0,71 \text{ m.}$$

Donc $BP = x - 0,30 \approx 0,41 \text{ m}$: P est à droite de B , à $BP \approx 41 \text{ cm}$.

Points de vigilance : citer le principe de superposition ; justifier la zone du point de champ nul par une discussion sur les sens des champs (exigée au Bac) ; garder les valeurs absolues dans le calcul des normes.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : trois charges aux sommets d'un triangle équilatéral

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pt ; 2) 1,5 pt ; 3) 1 pt ; 4) 1,5 pt ; 5) 2,5 pts ; 6) 2 pts.

1. La médiane du triangle équilatéral vaut $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$; G est situé aux $\frac{2}{3}$ de la médiane à partir du sommet :

$$r = AG = \frac{2}{3} \times \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{0,30}{1,732} \approx 0,173 \text{ m.}$$

$$\text{Vérification utile : } r^2 = \frac{a^2}{3} = 0,030 \text{ m}^2.$$

2. $E_A = k \frac{q}{r^2} = 9,0 \times 10^9 \times \frac{2,0 \times 10^{-6}}{0,030} = 6,0 \text{e}5 \text{ V m}^{-1}$. Par symétrie : $E_B = E_C = 6,0 \text{e}5 \text{ V m}^{-1}$.
3. Schéma : trois vecteurs de même norme, dirigés de chaque sommet vers l'extérieur en passant par G , faisant entre eux des angles de 120° .
4. Symétrie : la figure est invariante par rotation de 120° autour de G ; le champ résultant doit donc être invariant par cette rotation. Le seul vecteur invariant est le vecteur nul : $\vec{E}(G) = \vec{0}$.
5. Avec $q' = -2,0 \mu\text{C}$ en C : $\vec{E}_C$ change de sens (dirigé de G vers C), norme inchangée. Par symétrie par rapport à la médiane (CG), les composantes perpendiculaires à (CG) de $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ s'annulent ; leurs composantes sur (CG) valent chacune $E_A \cos 30^\circ$ et pointent

vers C :

$$E = 2E_A \cos 30^\circ + E_C = 2 \times 6,0 \times 10^5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 6,0 \times 10^5 \approx 1,04 \times 10^6 + 0,60 \times 10^6 = 1,64 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}.$$

Direction : la médiane (CG) ; sens : de G vers C.

6. Force sur l'électron : $F = eE = 1,60 \times 10^{-19} \times 1,64 \times 10^6 \approx 2,6 \times 10^{-13} \text{ N}$. Direction (CG) ; sens opposé à $\vec{E}$ (car $q = -e < 0$), donc de C vers G.

Points de vigilance : ne pas oublier que $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$; le raisonnement de symétrie doit être rédigé explicitement ; pour une charge négative, inverser le sens du champ avant de composer.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : expérience de Millikan et quantification de la charge

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pt ; 2) 1 pt ; 3) 2 pts ; 4) 2 pts ; 5) 2 pts ; 6) 1,5 pt.

1. Armature supérieure au potentiel le plus élevé : $\vec{E}$ est vertical, dirigé vers le bas (des hauts vers les bas potentiels). Forces sur la gouttelette : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vers le bas) et la force électrique $\vec{F}_e = q\vec{E}$ (vers le haut, car $q < 0$).
2. $E = \frac{U}{d} = \frac{500}{0,010} = 5,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$.
3. Équilibre : $\vec{F}_e + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow |q|E = mg$:

$$|q| = \frac{mg}{E} = \frac{1,3 \times 10^{-14} \times 9,8}{5,0 \times 10^4} \approx 2,5 \times 10^{-18} \text{ C}.$$

Le poids étant vers le bas, $\vec{F}_e$ doit être vers le haut ; comme $\vec{E}$ est vers le bas, il faut $q < 0$: la gouttelette est bien chargée négativement.

4. $n = \frac{|q|}{e} = \frac{2,5 \times 10^{-18}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 16$. n est le nombre de charges élémentaires en excès : la gouttelette porte 16 électrons supplémentaires ($q = -16e$). Loi de quantification : toute charge électrique est un multiple entier de la charge élémentaire : $q = ne$, $n \in \mathbb{Z}$. Le résultat entier confirme expérimentalement cette loi.
5. $E' = \frac{U'}{d} = 6,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$. Nouvelle force électrique (vers le haut) : $F'_e = |q|E' = 2,5 \times 10^{-18} \times 6,0 \times 10^4 = 1,5 \times 10^{-13} \text{ N}$, supérieure au poids $P = mg \approx 1,3 \times 10^{-13} \text{ N}$. La force résultante est donc dirigée vers le haut (vers l'armature positive) :

$$F = F'_e - P = (1,5 - 1,3) \times 10^{-13} \approx 2,5 \times 10^{-14} \text{ N}.$$

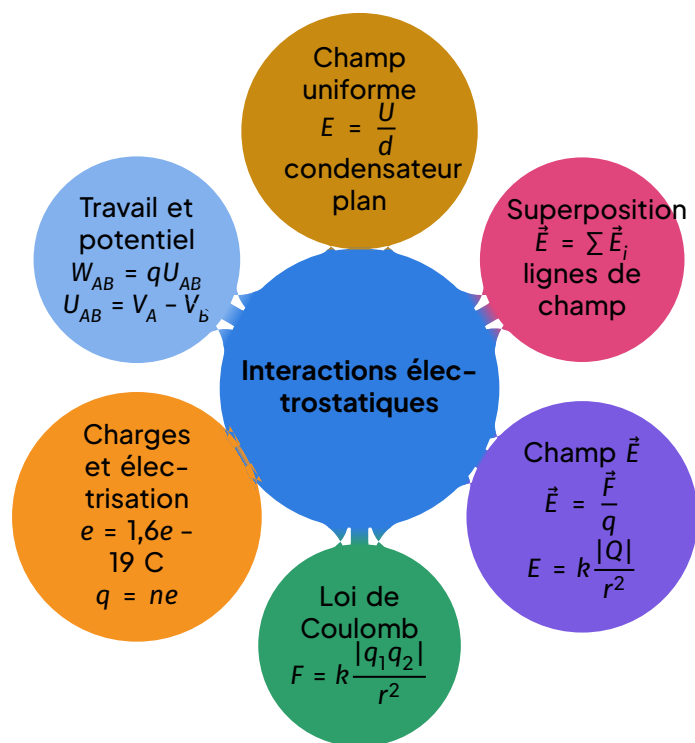
6. Déplacement de la plaque (-) vers la plaque (+) : $\vec{F}'_e$ et le déplacement sont de même sens :

$$W = F'_e d = |q|E'd = |q|U' = 2,5 \times 10^{-18} \times 600 \approx 1,5 \times 10^{-15} \text{ J}.$$

$W > 0$: travail moteur.

Points de vigilance : justifier le signe de q par le sens de $\vec{F}_e$ (argument attendu au Bac) ; pour le travail, on peut aussi écrire $W = q(V_A - V_B)$ en faisant attention aux signes ; arrondir n à l'entier le plus proche et commenter ce résultat.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six piliers de l'électrostatique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Charge électrique** q : grandeur algébrique (en coulombs, C), **quantifiée** : $q = ne$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $e = 1,602e - 19 \text{ C}$; elle se **conserve** dans tout système isolé.
- **Électrisation** : par frottement (transfert d'électrons), par contact (répartition des charges), par influence (sans contact, redistribution).
- **Champ électrostatique** $\vec{E}$ en un point M : $\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q}$, où $\vec{F}$ est la force subie par une charge témoin q placée en M . Unité : V/m (ou N/C).
- **Potentiel électrique** V (en volts) : défini à une constante près ; $U_{AB} = V_A - V_B$.

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unités SI
Force de Coulomb	$F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$, $k = 9,0e9$	N ; q en C, r en m
Champ d'une charge ponctuelle	$E(M) = k \frac{ Q }{r^2}$, radial, sortant si $Q > 0$	V/m
Principe de superposition	$\vec{E}(M) = \vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M) + \dots$	V/m
Champ uniforme (condensateur plan)	$E = \frac{U}{d}$	U en V, d en m
Travail de la force électrique	$W_{AB}(\vec{F}) = q U_{AB} = q(V_A - V_B)$	J
Lien champ-potentiel (uniforme)	$U_{AB} = E \cdot d$ (le long d'une ligne de champ)	V

Méthodes express

- Force entre deux charges : convertir q en C et r en m, appliquer Coulomb pour la valeur, puis conclure sur le sens : charges de même signe $\Rightarrow$ répulsion ; signes opposés $\Rightarrow$ attraction.
- Champ résultant en un point : dessiner chaque $\vec{E}_i$ (sortant de $Q_i > 0$, rentrant vers $Q_i < 0$), calculer les normes, projeter sur des axes, additionner les composantes.
- Point de champ nul : chercher sur la droite joignant les charges ; entre deux charges de même signe, à l'extérieur sinon.
- Condensateur plan : $E = U/d$; le champ est uniforme, perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative ; les lignes de champ vont dans le sens des potentiels décroissants.
- Travail : $W_{AB} = q U_{AB}$; vérifier le signe (travail moteur si $q U_{AB} > 0$) ; le travail ne dépend pas du chemin suivi (force conservative).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer les trois modes d'électrisation et les illustrer par une expérience simple.
- ☐ Je connais la valeur de la charge élémentaire $e = 1,6e-19$ C et j'utilise $q = ne$.
- ☐ J'énonce la loi de Coulomb avec la valeur de $k = 9,0e9$ N m² C⁻² et ses conditions d'application (charges ponctuelles).
- ☐ Je détermine le sens (attraction/répulsion) d'une force électrostatique à partir des signes des charges.
- ☐ Je convertis systématiquement les distances en mètres et les charges en coulombs avant tout calcul.
- ☐ Je trace le champ créé par une charge ponctuelle (radial, sortant si $Q > 0$) et j'ap-

plique le principe de superposition vectorielle.

- ☐ Je sais qu'une ligne de champ est tangente à $\vec{E}$ et orientée dans le sens des potentiels décroissants.
- ☐ Je décris un condensateur plan et j'utilise $E = U/d$ avec d en mètres.
- ☐ Je calcule $W_{AB} = qU_{AB}$ en veillant au signe et je sais que ce travail est indépendant du chemin.
- ☐ Je vérifie l'homogénéité de chaque résultat et je l'accompagne de son unité SI.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+